

Année Universitaire 2025-2026

Remerciements

Je tiens tout d'abord de remercier Dieu tout puissant qui m'a donné la puissance et la patience pour accomplir ce projet.

J'exprime mes profondes gratitude et respectueuses reconnaissances à mon encadrant académique **MR. KHARROUBI Jamal** pour sa bonne volonté d'accepter de m'encadrer pendant toute cette belle aventure, pour tout le temps qu'il m'a accordé et pour tous les conseils qu'il m'a prodigués.

Un grand merci également à l'équipe de NewDev Maroc pour cette belle collaboration. Je remercie aussi mon encadrant professionnel **Mr. HAJJOUJI Abdelmounim** pour son accueil, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de ce projet.

Je remercie également tous mes chers professeurs pour la qualité de leur enseignement et leur soutien tout au long de ce parcours de licence.

Je tiens aussi à exprimer mes remerciements aux membres de jury, qui ont accepté d'évaluer mon travail de ce projet.

Finalement, j'adresse mes profonds remerciements à toute ma famille qui a toujours été présente à mon côté au long de la thèse, et plus particulièrement à mon grand frère **Anass** qui m'a guidé et énormément aidé.

Résumé

Ce travail présente le développement d'une application web de gestion des ressources humaines pour l'entreprise NewDEV Maroc. Le projet remplace la gestion sur papier et tableurs des dossiers du personnel, des congés et de la paie par un outil unifié. L'application intègre le suivi des contrats, le calcul automatique de la paie avec ses cotisations, le pointage quotidien des présences, l'évaluation des objectifs, la gestion du matériel informatique et un système d'alerte. Le développement a été réalisé de façon itérative en suivant une méthode Agile adaptée à un développeur unique. La sécurité des données repose sur trois profils d'accès distincts (Propriétaire, Responsable RH et Employé), ce qui simplifie le travail administratif quotidien de la société.

Au travers ce document on verra plus en détail les étapes de la réalisation de ce projet et son efficacité par la suite.

Abstract

This project details a web application built for human resources management at NewDEV Maroc. The system replaces spreadsheet and paper records for employee files, leave requests, and payroll calculations. The application handles contract records, automated payroll deductions, daily clock-in/clock-out tracking, performance reviews, IT equipment assignments, and automated notifications. The project was built iteratively using Agile practices for a single developer. To keep company data secure and simplify daily operations, the system divides access rights among three roles (Owner, HR Manager, and Employee).

This document will provide a more detailed look at the steps involved in carrying out this project and its subsequent effectiveness.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Abstract	3
Liste des acronymes	9
Introduction générale	10
Chapitre I : Contexte général du projet	12
I Introduction	12
II Présentation du lieu de stage	12
III L'étude de l'existant	12
1 Description de l'existant	12
2 Critique de l'existant	13
IV Solution proposée	14
V Cahier des charges	14
1 Besoins fonctionnels	14
2 Besoins techniques / non fonctionnels	17
VI Le Processus de développement	17
1 Modèle de Développement : Agile	17
VII Conclusion	18
Chapitre II : Analyse et Conception	20
I Introduction	20
II Langage de modélisation	20
1 Définition et approche UML	20

III	Analyse des besoins	20
1	Les acteurs du système	20
2	Diagrammes des cas d'utilisation	21
3	Description détaillée des cas d'utilisation	22
4	Diagrammes Séquences et d'Activités	29
IV	Modèle statique	33
1	Diagramme de classes	33
V	Conclusion	34
Chapitre III : Réalisation		36
I	Introduction	36
II	Environnement de projet	36
1	Environnement matériel	36
2	Environnement logiciel	36
3	Technologies utilisées	37
4	Démarrage du projet	38
III	Architecture et Intégration	39
1	Architecture Globale	39
2	Flux de requête	40
3	Sécurisation via JWT et Consommation des Données JSON	41
IV	Présentation des interfaces de l'application	42
V	Conclusion	53
Conclusion et Perspectives		54
Références		55

Table des figures

Figure 1:	Les différentes étapes du modèle de développement Agile	18
Figure 2:	Cartographie Globale du Système	21
Figure 3:	Diagramme de cas d'utilisation Module Authentification	22
Figure 4:	Diagramme de cas d'utilisation Module Gestion des Employés	23
Figure 5:	Diagramme de cas d'utilisation Module Congés et Absences	25
Figure 6:	Diagramme de cas d'utilisation Module Évaluation de Performance	26
Figure 7:	Diagramme de cas d'utilisation Module Tableau de Bord	27
Figure 8:	Diagramme de cas d'utilisation Module Gestion des Actifs IT	27
Figure 9:	Diagramme de cas d'utilisation Module Notifications et Communication	28
Figure 10:	Diagramme de cas d'utilisation Module Gestion de la Paie	28
Figure 11:	Diagramme de séquence Authentifier et Creation de token JWT	29
Figure 12:	Diagramme de séquence Soumettre Demande de Congé	30
Figure 13:	Diagramme d'activités Traitement d'une demande de congé	31
Figure 14:	Diagramme d'activités Créer Employé	32
Figure 15:	Diagramme de Class Final	33
Figure 16:	Les logiciels utilisées	37
Figure 17:	les technologies utilisées	37
Figure 18:	Démarrage du serveur Vite	38
Figure 19:	Démarrage du service XAMPP	38
Figure 20:	Démarrage du serveur Spring Boot via Maven	39
Figure 21:	Le Diagramme de Paquetages	40
Figure 22:	Le Diagramme de Séquence Flux de requête	41
Figure 23:	Configuration de l'intercepteur Axios pour l'injection du JWT.	41
Figure 24:	Page de connexion	42
Figure 25:	Tableau de bord (vue Propriétaire)	42
Figure 26:	Liste des employés (vue RH)	43

Figure 27:	Ajout d'un employé	43
Figure 28:	Modification d'un employé	44
Figure 29:	Profil de l'employé (vue Employé)	44
Figure 30:	Demande de congé (vue Employé)	45
Figure 31:	Validation des congés (vue Propriétaire)	45
Figure 32:	Pointage personnel (vue Employé)	46
Figure 33:	Suivi de présence global (vue Propriétaire)	46
Figure 34:	Configuration des objectifs (vue Propriétaire)	47
Figure 35:	Évaluation d'un employé (vue Propriétaire)	47
Figure 36:	Résultat d'évaluation (vue Employé)	48
Figure 37:	Génération en masse des bulletins (vue RH)	48
Figure 38:	Bulletin de paie individuel (vue RH)	49
Figure 39:	Mes bulletins de paie (vue Employé)	49
Figure 40:	Reçu de paie officiel	50
Figure 41:	Inventaire des actifs (vue RH)	50
Figure 42:	Ajout d'un actif IT	51
Figure 43:	Mes actifs IT (vue Employé)	51
Figure 44:	Administration des notifications (vue Propriétaire)	52
Figure 45:	Journal d'audit (vue Propriétaire)	52
Figure 46:	Gestion des comptes (vue Propriétaire)	53
Figure 47:	Changement de mot de passe (vue Employé)	53

Liste des tableaux

1	Correspondance des énumérations avec le diagramme de classes	34
2	Matériel utilisé	36
3	Environnement logiciel et utilisation	36
4	Technologies utilisées, versions et numéros des ports	39

Liste des acronymes

1. **UML** : Unified Modeling Language
2. **JWT** : JSON Web Token
3. **IT** : Information Technology
4. **IHM** : Interface Homme-Machine
5. **RH** : Ressources Humaines
6. **PME** : Petites et Moyennes Entreprises
7. **ESN** : Entreprise de Services du Numérique
8. **KPI** : Key Performance Indicator (Indicateurs clés de performance)
9. **CDI** : Contrat à Durée Indéterminée
10. **CDD** : Contrat à Durée Déterminée
11. **CIN** : Carte d'Identité Nationale
12. **CNSS** : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
13. **AMO** : Assurance Maladie Obligatoire
14. **IR** : Impôt sur le Revenu
15. **API** : Application Programming Interface
16. **HTTP** : HyperText Transfer Protocol
17. **JSON** : JavaScript Object Notation
18. **REST** : REpresentational State Transfer
19. **DTO** : Data Transfer Object
20. **SGBDR** : Système de Gestion de Base de Données Relationnelle
21. **BD** : Base de Données
22. **SQL** : Structured Query Language
23. **DOM** : Document Object Model
24. **J2EE** : Java 2 Platform, Enterprise Edition
25. **PDF** : Portable Document Format
26. **CV** : Curriculum Vitae
27. **GB** : Gigabyte
28. **ICE** : Identifiant Commun de l'Entreprise (numéro d'identification d'entreprise au Maroc)
29. **SA** : Société Anonyme
30. **MAD** : Dirham Marocain
31. **GET / POST** : Méthodes de requête HTTP
32. **npm** : Node Package Manager
33. **URL** : Uniform Resource Locator

Introduction générale

Au cours des dernières années, l'informatisation des processus d'entreprise a profondément reconfiguré les modes de travail. Des opérations qui mobilisaient plusieurs heures (*collecte de données, mise à jour de fichiers, coordination entre services*) s'effectuent aujourd'hui depuis une interface unique. Ce mouvement n'a pas épargné la gestion des ressources humaines, fonction transversale par nature, qui articule des enjeux administratifs, juridiques et financiers. Pourtant, cette modernisation reste inégalement distribuée. Dans les petites et moyennes entreprises (PME), surtout en phase de démarrage, les processus RH s'appuient encore fréquemment sur des tableurs ou des supports imprimés, non par choix délibéré, mais faute d'un outil adapté à leur échelle.

NewDEV Maroc, agence digitale basée à Fès, se trouvait dans cette situation. En absence d'un système centralisé, le responsable RH assurait seul le suivi des dossiers du personnel, la gestion des demandes de congé, du paie et l'attribution des équipements matériels. Ces tâches traitées manuellement sans traçabilité structurée généraient une charge administrative récurrente et rendaient toute consultation rapide de l'historique des collaborateurs difficile. Les employés de leur côté ne pouvaient accéder à leurs propres informations sans solliciter directement l'administration.

Ce constat a conduit à formuler la question centrale de ce travail :

Comment concevoir une plateforme de gestion RH adaptée aux besoins opérationnels de NewDEV Maroc, capable d'automatiser les traitements courants et d'offrir aux employés un accès autonome à leurs informations au sein d'un système unifié ?

C'est pour répondre à cette problématique qu'a été développée l'application **NewDEV RH**, solution web dédiée à la gestion des ressources humaines de l'agence, réalisée dans le cadre de ce projet de fin d'études en stage chez NewDEV Maroc.

Pour mener à bien ce développement, nous avons retenu la méthodologie Agile Scrum. Cette approche itérative permet de structurer le développement en cycles courts, de l'analyse des besoins et de la modélisation UML jusqu'à la réalisation d'une application web reposant sur React et Spring Boot.

Ce rapport s'articule en trois chapitres :

Le premier pose le cadre du projet : contexte de l'entreprise, analyse de l'existant et cahier des charges fonctionnel.

Le second présente la phase de conception à travers la modélisation des données et les diagrammes UML.

Le troisième rend compte de la réalisation technique, des environnements de développement aux interfaces finales.

Chapitre I : Contexte général du projet

I. Introduction

Ce chapitre pose le cadre général de notre projet de fin d'études au sein de l'agence NewDEV Maroc. Nous y présentons l'organisme d'accueil puis nous analysons les outils de gestion actuellement utilisés. Cette étude nous permet de dresser une critique du système existant afin de définir les besoins fonctionnels et techniques de la future plateforme de gestion des ressources humaines.

II. Présentation du lieu de stage

Le projet a été réalisé chez **NewDEV Maroc**, une entreprise de services du numérique (ESN), fondée en 2011 et basée à Fès. Cette structure est spécialisée dans le développement de logiciels sur mesure, la création d'applications web et mobiles, des services d'offshoring, des prestations en marketing digital, la gestion des réseaux sociaux, l'identité graphique et la production audiovisuelle, ainsi que l'accompagnement des entreprises dans leur transformation informatique.

Bien que NewDEV Maroc conçoive des solutions logicielles pour ses clients externes, la gestion de son propre personnel reposait encore sur des méthodes traditionnelles. Face à l'augmentation de l'effectif, la direction a décidé de moderniser ses outils internes. L'objectif de ce projet est de concevoir et déployer une plateforme unifiée pour automatiser le suivi administratif des collaborateurs de l'entreprise.

III. L'étude de l'existant

Avant de concevoir une solution, il était indispensable de s'immerger dans le quotidien opérationnel de NewDEV.

1. Description de l'existant

Actuellement, les activités liées aux ressources humaines sont assurées par un gestionnaire administratif unique. Les données et les documents sont répartis de la manière suivante :

Les contrats de travail, les pièces d'identité et les diplômes des employés sont stockés sous forme de copies physiques dans des classeurs ou sous forme de fichiers numérisés dans des répertoires partagés locaux. L'accès à ces dossiers est manuel et désorganisé, sans gestion centralisée des informations individuelles.

Le suivi des changements de poste ou de département se fait par de simples notes de service ou des mises à jour textuelles dans un tableau principal, ce qui ne permet pas de conserver un historique structuré de la carrière des collaborateurs.

Le pointage quotidien des présences s'effectue sur une feuille d'émargement papier disponible à l'entrée des bureaux. À la fin de chaque mois, le gestionnaire saisit ces données dans un tableau Excel pour vérifier le respect des heures de travail.

Pour **les congés**, l'employé envoie sa demande par courrier électronique à son responsable. Après validation écrite, le gestionnaire met à jour un fichier Excel de suivi et calcule le solde de congés restants pour l'année en cours.

Les entretiens d'évaluation sont saisis dans des fichiers Word à partir d'un modèle type, puis enregistrés dans un dossier partagé. Il n'existe pas d'outil pour suivre l'évolution des objectifs individuels d'une année sur l'autre.

L'attribution du matériel des (*ordinateurs portables, écrans, téléphones etc...*) de fonction est consignée dans un tableur Excel distinct, modifié à chaque nouvelle affectation ou retour de matériel.

Enfin, pour **le calcul de la paie**, le gestionnaire rassemble les données de présence et les salaires de base pour calculer les primes, les impôts et les cotisations dans un fichier Excel. Le calcul des impôts est effectué manuellement en appliquant des formules saisies dans le tableur. Le gestionnaire génère ensuite individuellement les bulletins de paie au format PDF pour les transmettre aux salariés.

2. Critique de l'existant

Cette organisation montre des limites importantes avec l'augmentation du nombre d'employés.

Le premier problème concerne **la dispersion des données**. Les informations d'un collaborateur sont recopiées dans plusieurs fichiers indépendants, comme le suivi des congés, le calcul de la paie ou le registre de pointage. Ces saisies multiples provoquent des incohérences et font perdre du temps à l'administration.

Ensuite, **le système ne permet pas une gestion fine des droits d'accès**. Des données confidentielles restent exposées à des modifications accidentelles ou à des lectures non autorisées. De plus, aucun historique ne permet d'identifier l'auteur d'une modification.

Le stockage local des tableurs pose également un risque majeur de perte d'informations. Si un matériel tombe en panne ou si une attaque informatique sur le poste du gestionnaire elle peut détruire et voler ces fichiers, d'autant que les sauvegardes ne sont pas automatisées.

Les calculs manuels de la paie augmentent le risque d'erreur de formule qui va générer de graves problèmes au niveau des salariés.

Enfin, le système manque de transparence pour les employés. Sans espace personnel, les employés ne peuvent pas consulter leurs soldes de congés, télécharger leurs bulletins de paie ou mettre à jour leurs coordonnées en autonomie. Ils doivent systématiquement solliciter le gestionnaire, ce qui alourdit les tâches administratives.

IV. Solution proposée

Pour corriger ces dysfonctionnements, nous proposons de mettre en place l'application NewDEV RH. Cette solution s'appuie sur une base de données unique et partagée. Les objectifs fixés pour cette application sont :

- Regrouper toutes les données des collaborateurs dans un espace sécurisé.
- Automatiser le calcul des soldes de congés et la génération des bulletins de paie pour limiter les erreurs.
- Offrir un espace personnel aux employés pour qu'ils puissent pointer leurs heures, suivre leurs demandes de congés et obtenir leurs documents de paie.
- Permettre aux responsables de suivre les évaluations de performance et l'affectation du matériel informatique.
- Enregistrer les actions des utilisateurs dans un journal d'audit pour garantir la traçabilité des modifications.

V. Cahier des charges

Le cahier des charges décrit précisément les fonctions attendues du système ainsi que ses contraintes de fonctionnement.

1. Besoins fonctionnels

Les exigences fonctionnelles sont présentées par module. Pour chaque module, elles décrivent les actions autorisées pour les différents rôles du système.

a. Module Auth : Gestion des Comptes

Le système doit permettre à tout **les utilisateurs** de :

- Se connecter et se déconnecter du système.
- Modifier son propre mot de passe.

Le système doit permettre aux **RH et Propriétaire** de :

- Créer un nouveau compte utilisateur.
- Modifier le rôle d'un compte utilisateur.
- Activer ou de Désactiver un compte utilisateur.
- Réinitialiser manuellement le mot de passe d'un compte utilisateur en générant un mot de passe temporaire.

b. Module 1 : Gestion des Employés

Le système doit permettre au **RH** de :

- Créer ou Modifier la fiche de profil d'un employé.

- Enregistrer les changements de poste et de département d'un employé dans un historique.
- Importer et Associer des documents à la fiche d'un employé.
- Approuver ou Rejeter les demandes de modification de profil soumises par les employés.

Le système doit permettre aux **RH et Propriétaire** de :

- Consulter tous les profils des employés ainsi que leur historique professionnel.
- Consulter les pointages de présence de tous les employés.

Le système doit permettre au **Employés** de :

- Consulter son propre profil et Soumettre des demandes de modification de ses informations personnelles au service RH.
- Enregistrer chaque jour son heure d'arrivée et son heure de départ.

c. **Module 2 : Congés et Absences**

Le système doit permettre au **Employés** de :

- Soumettre une demande de congé en précisant le type de congé, la date de début et la date de fin et le motif.
- Annuler une demande de congé en attente.
- Consulter son solde de congés restants et l'historique de ses demandes.

Le système doit permettre au **RH** de :

- Configurer les types de congés disponibles et leurs quotas de jours annuels.
- Consulter les pointages de présence de tous les employés.
- Archiver la fiche d'un employé qui quitte l'entreprise.

Le système doit permettre au **Propriétaire** de :

- Approuver ou Refuser les demandes de congé.
- Consulter les pointages de présence de tous les employés.
- Archiver la fiche d'un employé qui quitte l'entreprise.

d. **Module 3 : Évaluation de Performance**

Le système doit permettre au **Propriétaire** de :

- Créer ou Clôturer une période d'évaluation.
- Définir les objectifs généraux de la période active.
- Saisir et de finaliser l'évaluation annuelle d'un employé en attribuant des notes aux objectifs (de 1 à 5), une note globale et des commentaires.

Le système doit permettre au **RH** de :

- Consulter les fiches d'évaluation de tous les employés en mode lecture seule.

Le système doit permettre au **Employés** de :

- Consulter ses résultats d'évaluation et ses objectifs individuels.

e. Module 4 : Tableau de Bord

Le système doit permettre au **Propriétaire** de :

- Consulter les indicateurs clés de performance et les données de synthèse sur le tableau de bord (nombre de salariés actifs, statistiques des congés, actifs assignés).

Le système doit permettre au **RH** de :

- Consulter le suivi opérationnel quotidien de l'entreprise.

f. Module 5 : Gestion des Actifs IT

Le système doit permettre au **RH** de :

- Gérer l'inventaire des équipements informatiques.
- Affecter un équipement disponible à un employé ou d'enregistrer le retour d'un équipement.

Le système doit permettre aux **RH et Propriétaire** de :

- Consulter l'inventaire complet des équipements informatiques et leur historique d'affectation.

Le système doit permettre au **Employés** de :

- voir la liste du matériel informatique qui lui est actuellement affecté.

g. Module 6 : Notifications et Communication

- Le système doit générer et envoyer des notifications automatiques aux destinataires concernés lors d'événements clés (validation de congé, publication de bulletin de paie, soumission d'évaluation).
- Le système doit permettre à tout utilisateur de consulter ses notifications et de les marquer comme lues.
- Le système doit enregistrer automatiquement toutes les actions critiques des utilisateurs dans un journal d'audit lisible par le Propriétaire.

Le système doit permettre aux **RH et Propriétaire** de :

- Envoyer un message interne direct à un ou plusieurs utilisateurs.

h. Module 7 : Gestion de la Paie

Le système doit permettre aux **Propriétaire et RH** de :

- Consulter les rapports financiers sur le coût global de la masse salariale.
- Consulter l'historique complet de la paie de tous les employés.

Le système doit permettre au **RH** de :

- Générer le bulletin de paie mensuel d'un employé en y ajoutant les primes et en saisissant manuellement les taxes et déductions applicables.

- Générer les bulletins de paie mensuel en masse pour tous les employés.

Le système doit permettre au **Employés** de :

- Consulter et de télécharger ses bulletins de paie mensuels.

2. Besoins techniques / non fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles définissent les contraintes de fonctionnement, de sécurité et de choix techniques de l'application.

- **Sécurité des accès** : L'authentification est sécurisée par des jetons JWT et l'accès aux données est restreint selon le rôle de l'utilisateur.
- **Sécurité de session et connexion** : L'utilisateur est automatiquement déconnecté après 5 minutes d'inactivité, et le compte est temporairement bloqué après 5 tentatives de connexion infructueuses en 15 minutes.
- **Chiffrement des mots de passe** : Les mots de passe des comptes utilisateurs sont chiffrés en base de données avec l'algorithme de hachage BCrypt.
- **Traçabilité des données** : Les modifications sur les données sensibles sont enregistrées dans un journal d'audit avec l'auteur, la date et les valeurs modifiées.
- **Ergonomie de l'interface** : L'interface utilisateur est adaptative pour s'ajuster aux écrans des ordinateurs de bureau, des tablettes et des téléphones mobiles.
- **Performance et fluidité** : Le chargement des pages et le traitement des requêtes doivent être rapides pour offrir une navigation fluide sans ralentissements visibles.
- **Choix technologiques** : Le backend utilise Spring Boot 3 en langage Java, le frontend s'appuie sur React avec Vite, et le stockage est géré par MySQL.

VI. Le Processus de développement

Avant le développement de n'importe quel projet informatique, il vous faut tout d'abord choisir un processus de développement. *Alors, qu'est-ce que c'est ?*

Il s'agit du processus de gestion de projet, composé de ses différentes étapes partant de l'identification des besoins jusqu'à la clôture du projet

1. Modèle de Développement : Agile

Pour la conception et le développement de notre application, nous avons adopté une démarche **Agile**. Ce choix s'explique par la nature du projet : les besoins de NewDEV Maroc ont été définis et validés progressivement, ce qui rendait une approche linéaire rigide peu adaptée à la réalité du terrain.

L'Agile repose sur un développement itératif et incrémental, où le travail avance par étapes successives plutôt qu'en un seul bloc. Concrètement, la réalisation a suivi une progression par incréments fonctionnels : conception des maquettes et modélisation de la base de données en premier, puis développement module par module. Chaque module a été développé et validé avant de passer au suivant, ce qui a permis de détecter les problèmes tôt et d'intégrer les

ajustements sans perturber le travail déjà accompli.

Schéma ci-dessous représente les différentes phases du modèle en Agile :

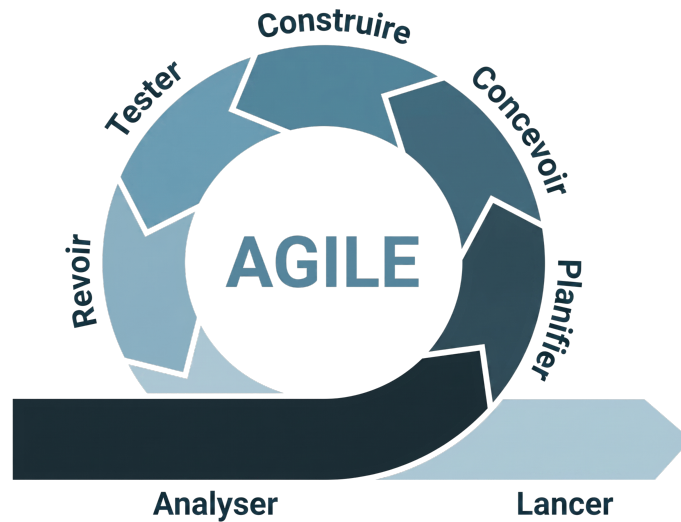


FIGURE 1 : Les différentes étapes du modèle de développement Agile

VII. Conclusion

En somme, l'étude de la gestion administrative de NewDEV Maroc a mis en évidence des faiblesses concernant la centralisation des fichiers et l'autonomie des collaborateurs. La définition claire du cahier des charges fonctionnel et technique pose les bases du projet. Ces spécifications guideront la phase d'analyse et de conception détaillée du système, présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre II : Analyse et Conception

I. Introduction

Avant de construire une maison, il faut tout d'abord mettre un plan. Avant de s'investir dans un domaine il vous nécessite l'étude du marché, les conséquences et les plansauxiliaire. En générale, avant de se mettre dans le plan d'un projet que ce soit informatique ou autre, vous devrez passer par la phase de conception.

En particulier, l'étude conceptuelle constitue une étape très pesante pour tout cycle de développement logiciel à travers laquelle le développeur précise les taches et interprète la hiérarchie de l'application. Une conception bien organisé implique des résultats satisfaisants au niveau du fonctionnement de l'application.

II. Langage de modélisation

Dans le cadre de ce projet on avait choisi d'utiliser la méthodologie d'UML pour la construction des diagrammes puisque c'est la plus robuste à ce stade.

1. Définition et approche UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation unifié permet de modéliser un logiciel d'une façon standard dans le cadre de conception orienté objet.

UML permet de couvrir le cycle de vie d'un logiciel depuis la spécification des besoins jusqu'au codage en offrant plusieurs moyens de description et de modélisation des acteurs et des cas d'utilisation système, du comportement des objets, du flot de contrôle internes aux opérations, des composants d'implémentation et leurs relations, de la structure matérielle et de la distribution des objets et des composants indépendamment des techniques d'implémentation et peut être mis à jour selon les besoins.

III. Analyse des besoins

1. Les acteurs du système

Le système *NewDEV RH* distingue trois catégories d'utilisateurs, chacun avec un périmètre d'accès défini :

Propriétaire : le dirigeant de l'entreprise, il dispose du niveau d'accès le plus élevé. Les principales interactions avec le système se résument comme suit :

- Gérer les comptes utilisateurs.
- Valider ou refuser les demandes de congé.
- Créer les périodes d'évaluation et noter les employés.
- Consulter le tableau de bord, la masse salariale et le journal d'audit.
- Envoyer des messages et des annonces.

Responsable du Ressource Humain (RH) : le gestionnaire administratif de l'entreprise, il est *aussi un employé* et dispose donc d'un dossier personnel dans le système. Les principales interactions avec le système se résument comme suit :

- Créer et mettre à jour les dossiers des employés.
- Gérer les documents RH, les pointages et les demandes de modification de profil.
- Configurer les types de congés.
- Gérer l'inventaire des actifs informatiques.
- Générer les bulletins de paie avec les taxes applicables.
- Envoyer des messages et des annonces.

Employé : le salarié de l'entreprise, il accède uniquement à ses propres données. Les principales interactions avec le système se résument comme suit :

- Consulter et demander la mise à jour de son profil.
- Pointer son heure d'arrivée et de départ.
- Soumettre et suivre ses demandes de congé.
- Consulter ses résultats d'évaluation et ses objectifs.
- Voir ses actifs affectés et télécharger ses bulletins de paie.

2. Diagrammes des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML comportemental utilisé pour capturer les exigences fonctionnelles d'un système du point de vue de l'utilisateur, aussi pour visualiser les interactions entre les acteurs et le système.

a. Cartographie Globale du Système

Avant de présenter les diagrammes de cas d'utilisation détaillés, on donne une vue globale d'ensemble du système et de ses interactions avec les acteurs afin d'éviter des problèmes de lisibilité. Par la suite, chaque module sera développé avec son propre diagramme de cas d'utilisation détaillé.

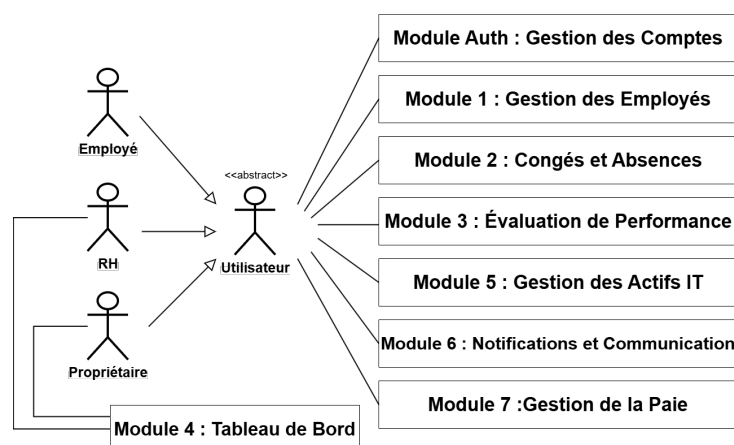


FIGURE 2 : Cartographie Globale du Système

3. Description détaillée des cas d'utilisation

Cette partie présente les diagrammes de cas d'utilisation de chaque module.

a. Module Auth : Gestion des Comptes

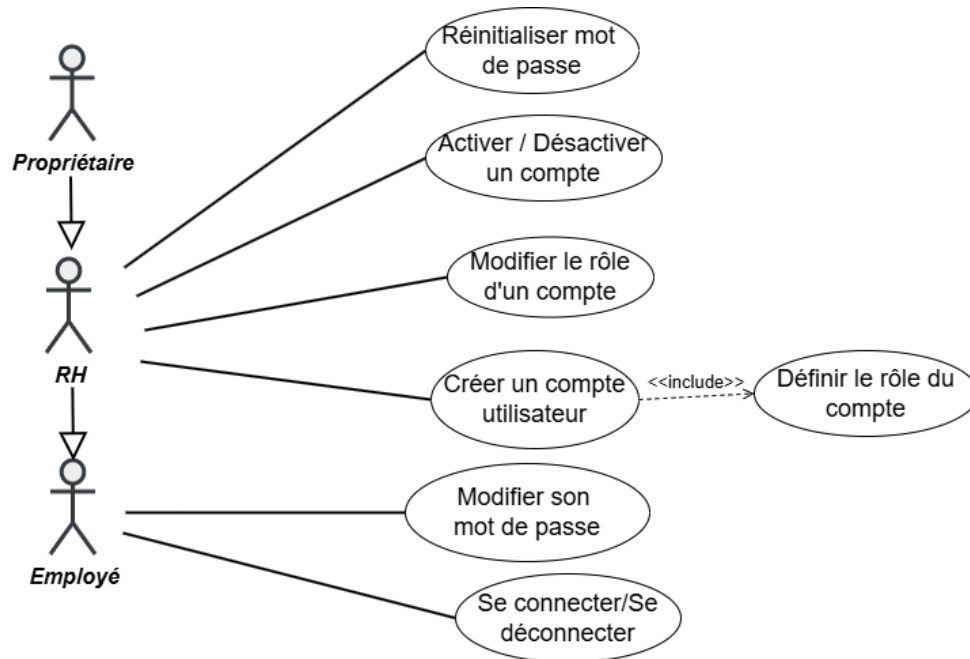


FIGURE 3 : Diagramme de cas d'utilisation Module Authentification

Cas d'utilisation « Réinitialiser mot de passe »

Nom du cas d'utilisation : Réinitialiser mot de passe

Description : générer un mot de passe temporaire pour un employé bloqué et le lui donner manuellement.

Acteurs : Le responsable RH, Propriétaire.

Pré-Condition : l'utilisateur est connecté avec un compte de rôle Rh ou Propriétaire.

Post-Condition : le mot de passe est mis à jour en base de données et le système forcera l'employé à le modifier lors de sa prochaine connexion.

Scénarios normal :

1. L'administrateur cherche le compte dans la liste des utilisateurs.
2. L'administrateur clique sur réinitialiser le mot de passe.
3. L'administrateur confirme son choix sur la fenêtre de confirmation.
4. Le système génère un mot de passe temporaire, active l'obligation de changement de mot de passe à la prochaine connexion et affiche ce mot de passe à l'écran.
5. Le Responsable RH note le code affiché pour le transmettre lui-même à l'employé.

Scénarios alternatifs :

Le Premier Scénario alternatif :

1. L'administrateur Rh choisi le compte de rôle propriétaire pour le réinitialiser.
2. Le système bloque le bouton de réinitialisation du mot de passe.

Le Seconde Scénario alternatif :

1. Si le propriétaire a perdu son mot de passe, il le réinitialise depuis la page de connexion avec une clé de récupération du serveur.
2. Si le responsable RH a perdu son mot de passe, il demande au propriétaire de le réinitialiser.

b. Module 1 : Gestion des Employés

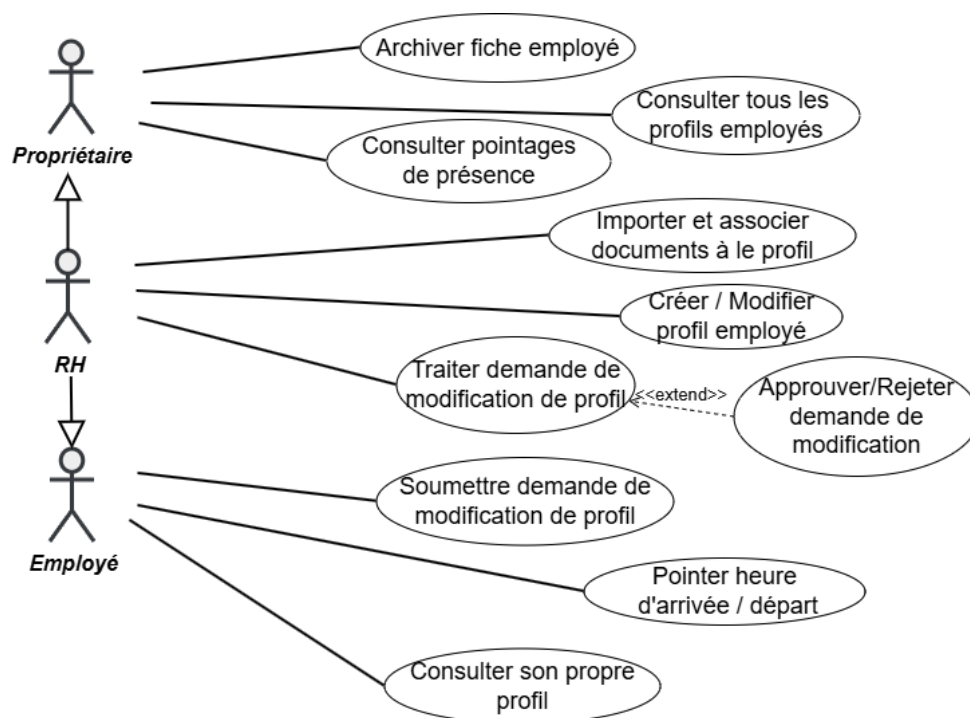


FIGURE 4 : Diagramme de cas d'utilisation Module Gestion des Employés

Cas d'utilisation « Traiter demande de modifications de profil »

Nom du cas d'utilisation : Traiter demande de modifications de profil

Description : Valider les demandes de mise à jour des coordonnées envoyées par les employés.

Acteurs : Le responsable RH.

Pré-Condition : Le responsable RH est connecté et une demande de modification est en attente.

Post-Condition : Le profil personnel de l'employé contient désormais les nouvelles données et la demande passe au statut approuvé.

Scénarios normal :

1. Le responsable RH ouvre la liste des demandes de modification de profil.
2. Le responsable RH examine la différence entre les anciennes données de l'employé et les nouvelles propositions.
3. Le responsable RH clique sur approuver.
4. Le système applique les changements sur la fiche de l'employé et prévient ce dernier.

Scénarios alternatifs :

1. À l'étape 3, le Responsable RH refuse les modifications et indique le motif du refus.
2. Le système rejette les changements, garde les anciennes informations et affiche le motif de refus à l'employé.

Cas d'utilisation « Pointer heure d'arrivée / départ »

Nom du cas d'utilisation : Pointer heure d'arrivée / départ

Description : Enregistrer son heure d'arrivée et de départ chaque jour.

Acteurs : Le responsable RH, Employé.

Pré-Condition : L'employé ou le responsable RH est authentifié.

Post-Condition : Le système clôture la fiche de présence du jour.

Scénarios normal :

1. L'employé clique sur le bouton de pointage.
2. Le système vérifie s'il existe déjà un pointage pour aujourd'hui et présente le bouton d'arrivée.
3. L'employé clique sur le bouton d'arrivée.
4. Le système enregistre l'heure courante de son arrivée.
5. En fin de journée, l'employé retourne sur la page de pointage.
6. Le système détecte l'heure d'arrivée enregistrée le matin et propose le bouton de départ.
7. L'employé clique sur le bouton de départ.
8. Le système enregistre l'heure exacte du départ.

Scénarios alternatifs :

le Premier Scénario alternatif :

1. À l'étape 3 ou 7, L'employé pointe hors des heures de travail (8 :30 - 18 :00).
2. Le système affiche un message d'erreur et bloque les boutons du pointage.

Le Seconde Scénario alternatif :

1. À l'étape 7, L'employé oublie de pointer le départ.
2. Le système pointe automatiquement à 18 :00 et ajoute un message d'oubli.

c. Module 2 : Congés et Absences

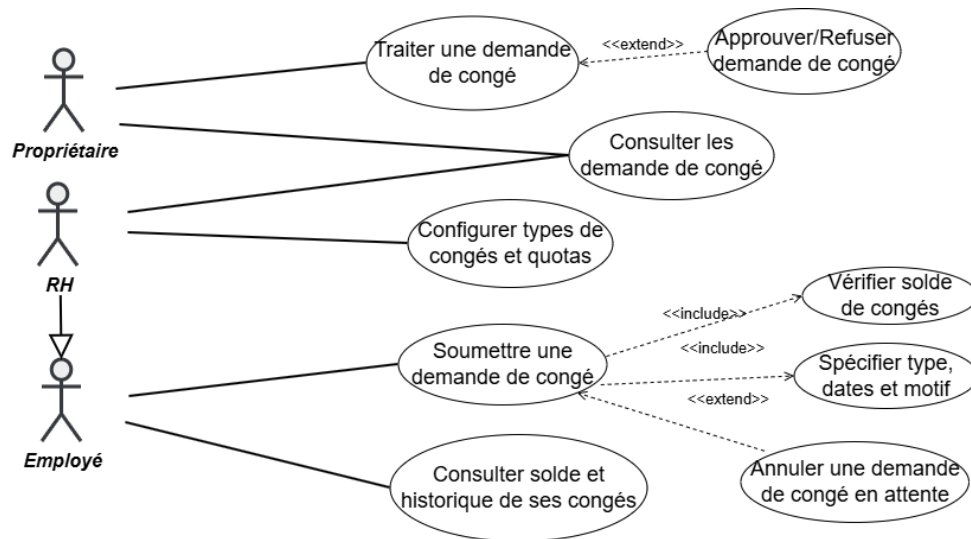


FIGURE 5 : Diagramme de cas d'utilisation Module Congés et Absences

Cas d'utilisation « Soumettre une demande de congé »

Nom du cas d'utilisation : Soumettre une demande de congé

Description : Demander une période de congé en renseignant les dates et la raison.

Acteurs : L'Employé, Le responsable RH.

Pré-Condition : L'employé est connecté à son compte.

Post-Condition : La demande est créée avec le statut en attente et le solde de jours virtuel de l'employé est mis à jour si la demande est approuvée.

Scénarios normal :

1. L'employé ouvre la page des demandes de congé.
2. Le système affiche son solde actuel et le formulaire.
3. L'employé choisit le type de congé, saisit les dates de début et de fin, puis précise le motif et valide la demande.
4. Le système calcule le nombre de jours et s'assure que le solde est suffisant.
5. Le système enregistre la demande comme en attente, et l'envoie au propriétaire pour le décider.

Scénarios alternatifs :

1. À l'étape 4, le solde d'employé est insuffisant.
2. Le système rejette la demande et affiche message d'erreur.

d. Module 3 : Evaluation de Performance

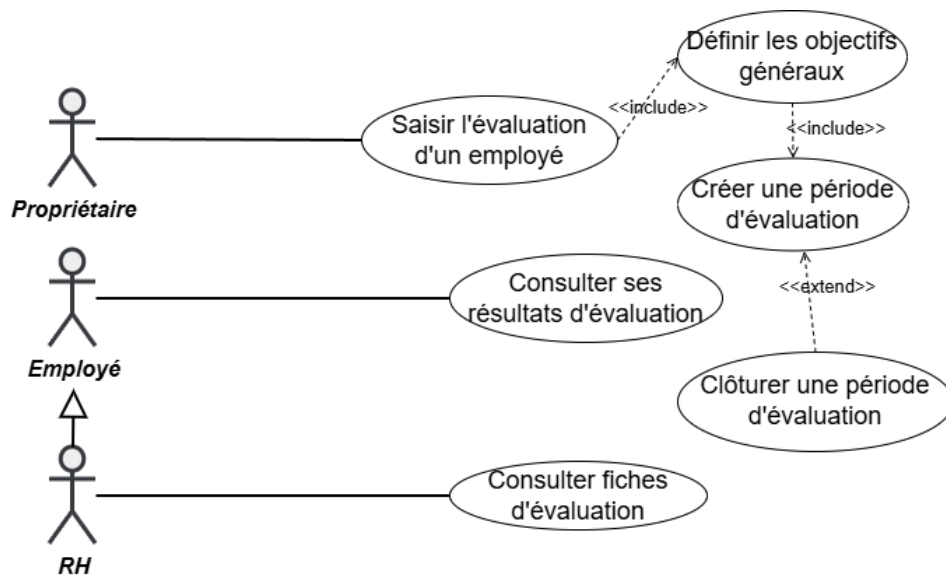


FIGURE 6 : Diagramme de cas d'utilisation Module Évaluation de Performance

Cas d'utilisation « Saisir l'évaluation d'un employé »

Nom du cas d'utilisation : Saisir l'évaluation d'un employé

Description : Attribuer des notes et rédiger le bilan de performance d'un employé.

Acteurs : Propriétaire.

Pré-Condition : Le propriétaire est connecté.

Post-Condition : L'évaluation est enregistrée définitivement avec le statut finalisé et l'employé reçoit ses résultats.

Scénarios normal :

1. Le propriétaire crée une période d'évaluation.
2. Le propriétaire crée les objectifs de la période.
3. Le propriétaire sélectionne l'employé dans la liste de la période en cours.
4. Le propriétaire attribue une note de 1 à 5 et écrit ses commentaires pour chaque objectif.
5. Le propriétaire valide l'évaluation et clôture la période.

Scénarios alternatifs :

1. À l'étape 5, le propriétaire oublie de clôturer une période.
2. Le propriétaire souhaite ouvrir une autre période.
3. Le système refuse et demande de clôturer la période en cours.

e. Module 4 : Tableau de Bord

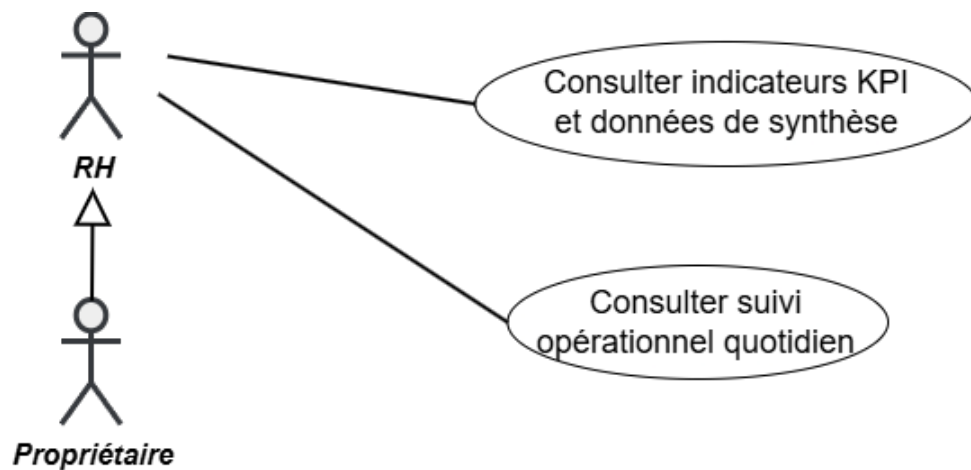


FIGURE 7 : Diagramme de cas d'utilisation Module Tableau de Bord

Le Responsable RH et le Propriétaire consultent les indicateurs clés de performance (KPI) comme le nombre des employés actifs, congés en attente, actifs disponibles ou affectés, les évaluations récentes et un graph présent l'utilisation des congés pendant les six dernier mois. Tout dans un tableau de bord d'accueil.

f. Module 5 : Gestion des Actifs IT

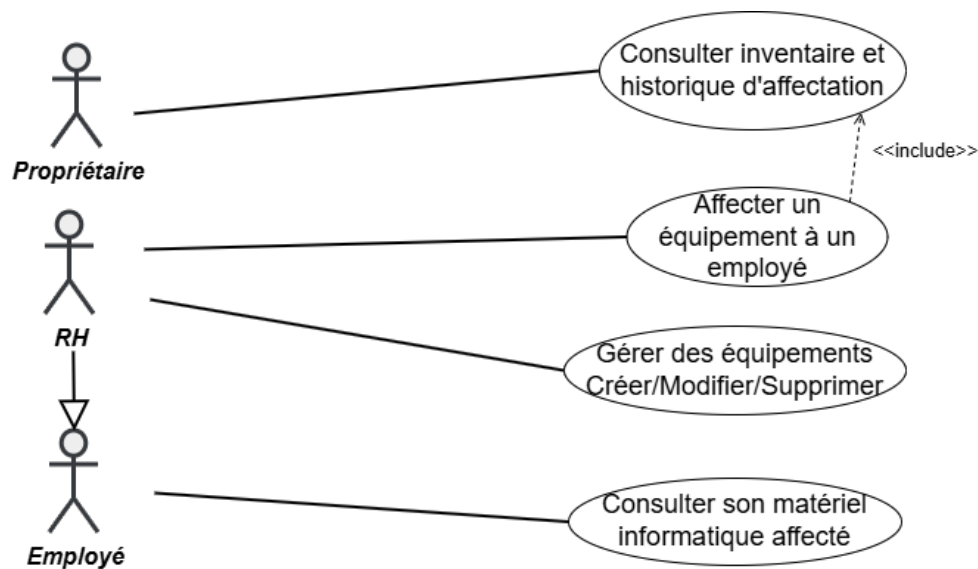


FIGURE 8 : Diagramme de cas d'utilisation Module Gestion des Actifs IT

Le Responsable RH gère l'inventaire du matériel de l'entreprise et son attribution, enregistre chaque matériel et consulte l'affectation de tous les employés.

g. Module 6 : Notifications et Communication

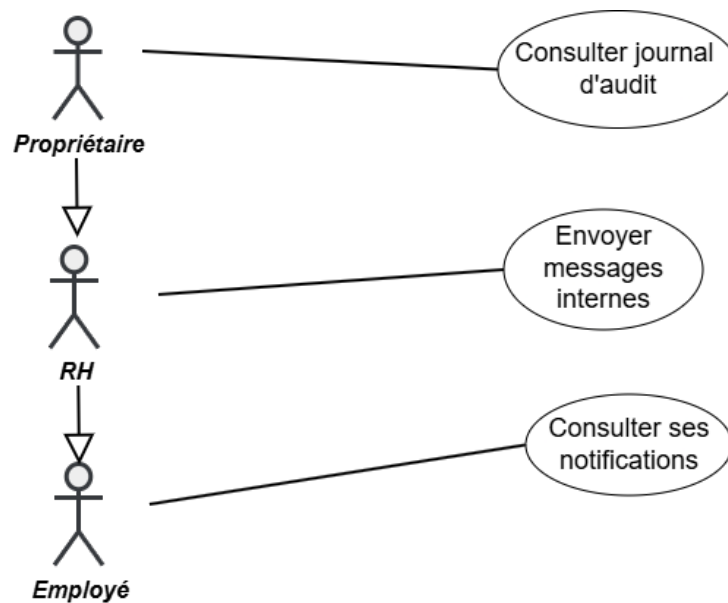


FIGURE 9 : Diagramme de cas d'utilisation Module Notifications et Communication

Le système envoie des alertes directes aux utilisateurs pour les informer d'un événement (*congé validé, d'un bulletin disponible, etc...*). Il permet également aux administrateurs (*Le Responsable RH ou le Propriétaire*) de envoyer des messages internes, aussi d'enregistrer tout changement dans l'application dans un journal d'audit.

h. Module 7 : Gestion de la Paie

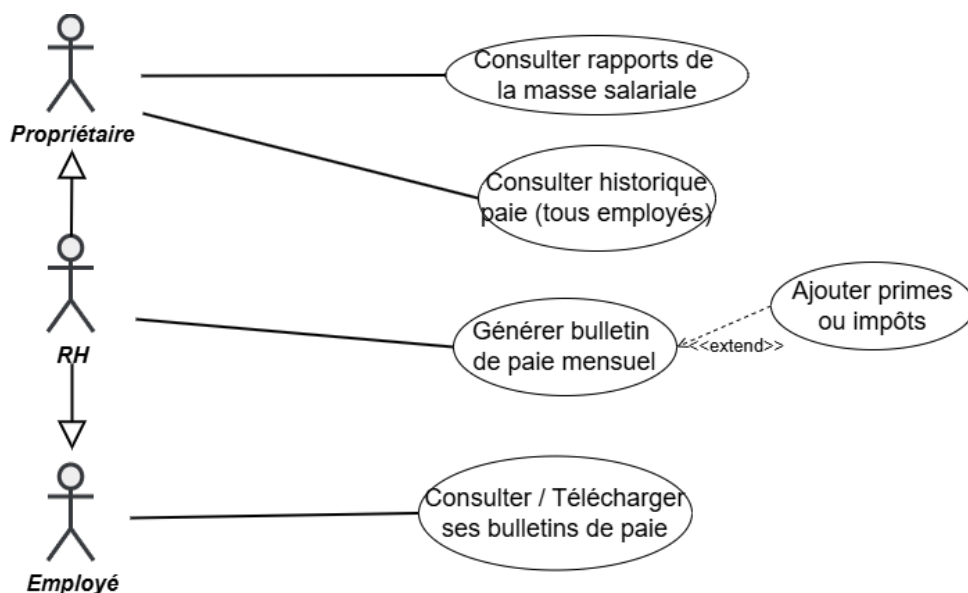


FIGURE 10 : Diagramme de cas d'utilisation Module Gestion de la Paie

Cas d'utilisation « Générer bulletin de paie mensuel »

Nom du cas d'utilisation : Générer bulletin de paie mensuel

Description : Calculer et créer en bloc les fiches de paie mensuelles pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Acteurs : Responsable RH.

Pré-Condition : Le Responsable RH est connecté.

Post-Condition : Les bulletin de paie du mois sont enregistrées de façon définitive en base de données.

Scénarios normal :

1. Le responsable RH accède à la page de gestion de la paie et appuyer sur Générer en masse.
2. Le responsable RH choisit le mois et l'année de traitement.
3. Le système identifie tous les employés dont le statut est actif.
4. Le responsable RH choisit les employés.
5. Le système calcule le salaire net pour chaque fiche à partir du salaire de base. Il déduit les charges sociales comme la CNSS et l'AMO, applique le calcul de l'impôt sur le revenu, puis ajoute les primes et les retenues du mois.
6. Le système génère et envoie automatiquement à chaque employé son bulletin pour le télécharger sur son espace personnel.

4. Diagrammes Séquences et d'Activités

a. Diagrammes Séquences

Un diagramme de séquence est une représentation graphique qui décrit les interactions entre les objets d'un système et la séquence des messages échangés au fil du temps.

Le diagramme de séquence «S'authentifier et Creation de token JWT»

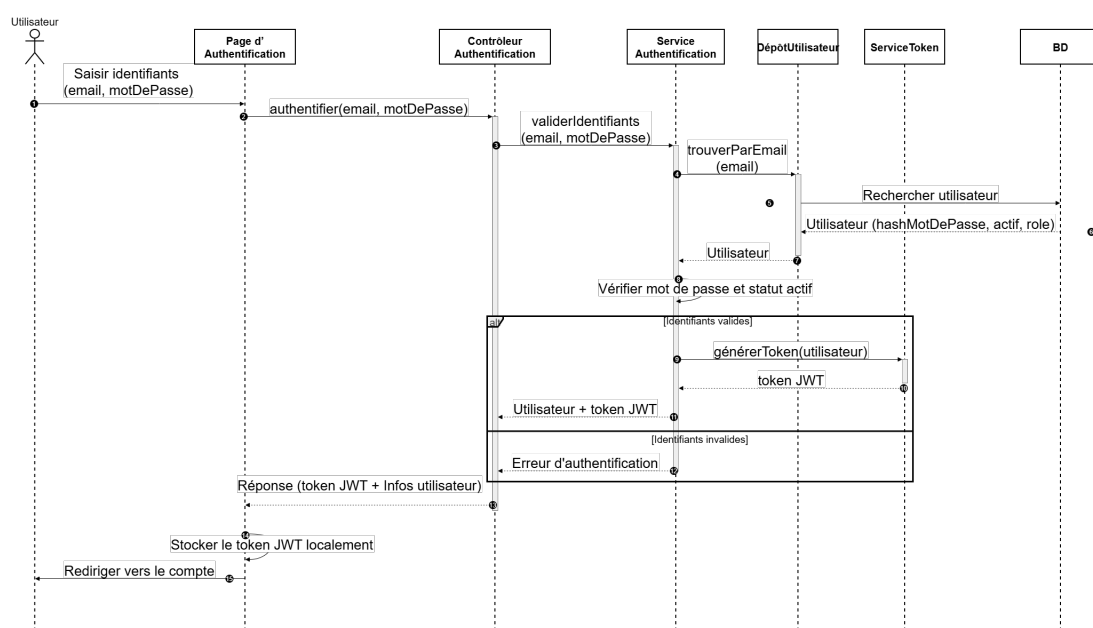


FIGURE 11 : Diagramme de séquence Authentifier et Creation de token JWT

Le diagramme de séquence «Soumettre Demande de Congé»

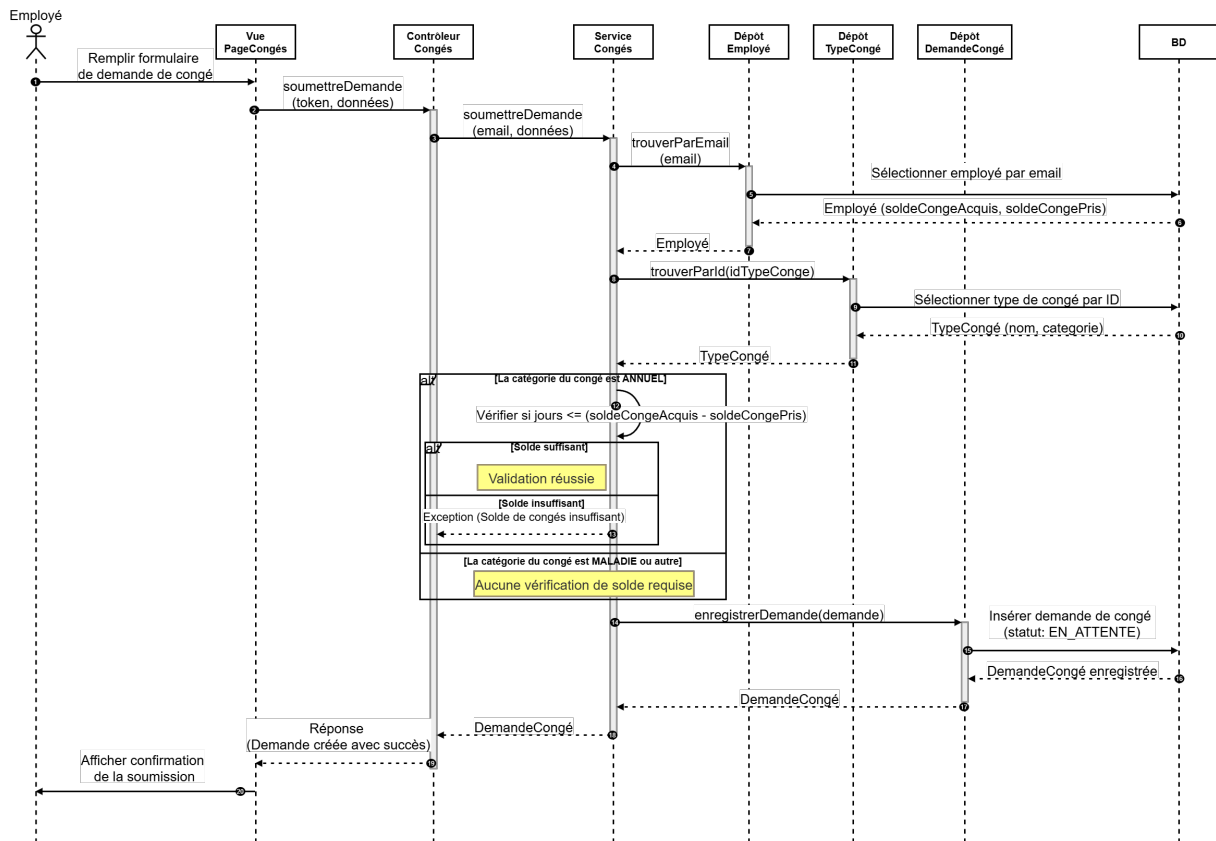


FIGURE 12 : Diagramme de séquence Soumettre Demande de Congé

b. Diagrammes d'Activités

Le diagramme d'activité représente le flux de travail, les séquences d'actions et les décisions d'un système ou d'un processus métier.

Le diagramme d'activités «Traitement d'une demande de congé»

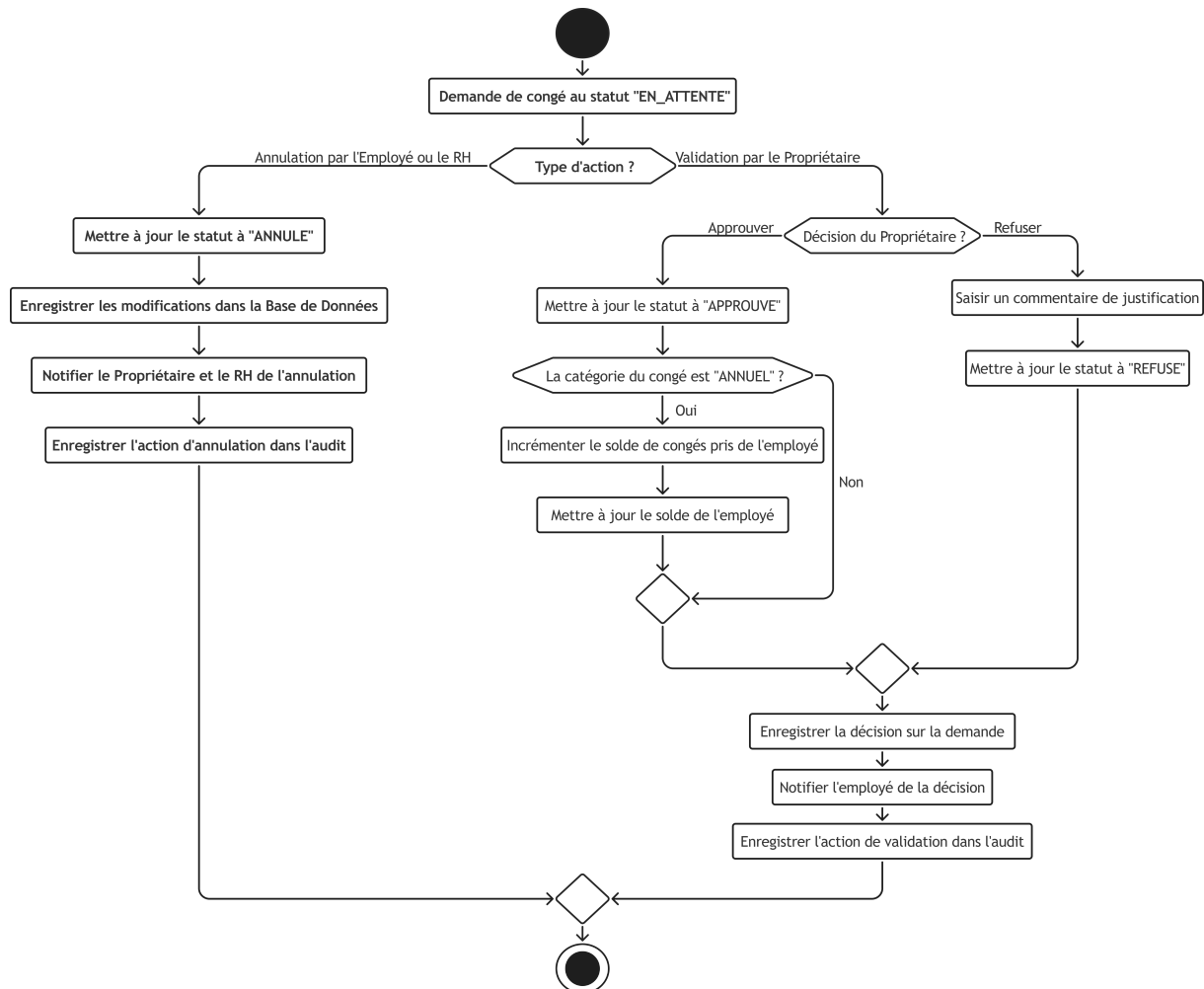


FIGURE 13 : Diagramme d'activités Traitement d'une demande de congé

Le diagramme d'activités «Créer Employée»

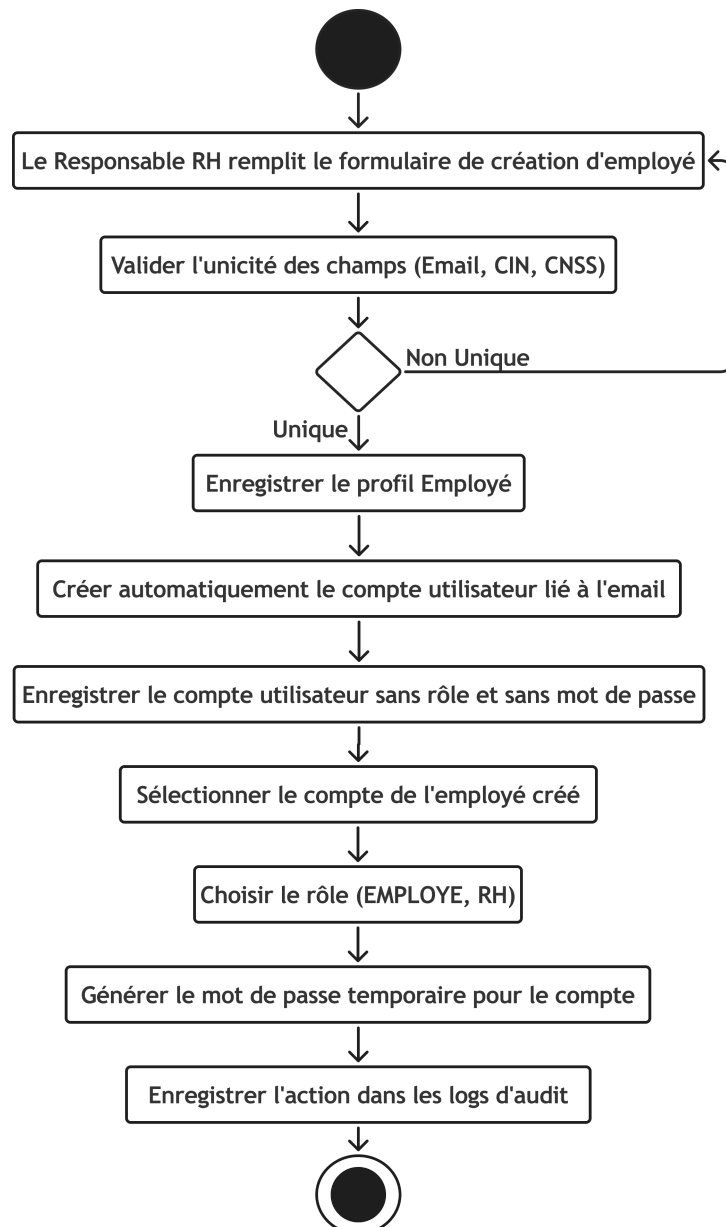


FIGURE 14 : Diagramme d'activités Créer Employé

IV. Modèle statique

1. Diagramme de classes

Un diagramme de classe est un schéma statique utilisé pour modéliser la structure d'un système orienté objet, en représentant les classes, leurs attributs, leurs opérations et les relations entre elles.

a. Le diagramme de class final

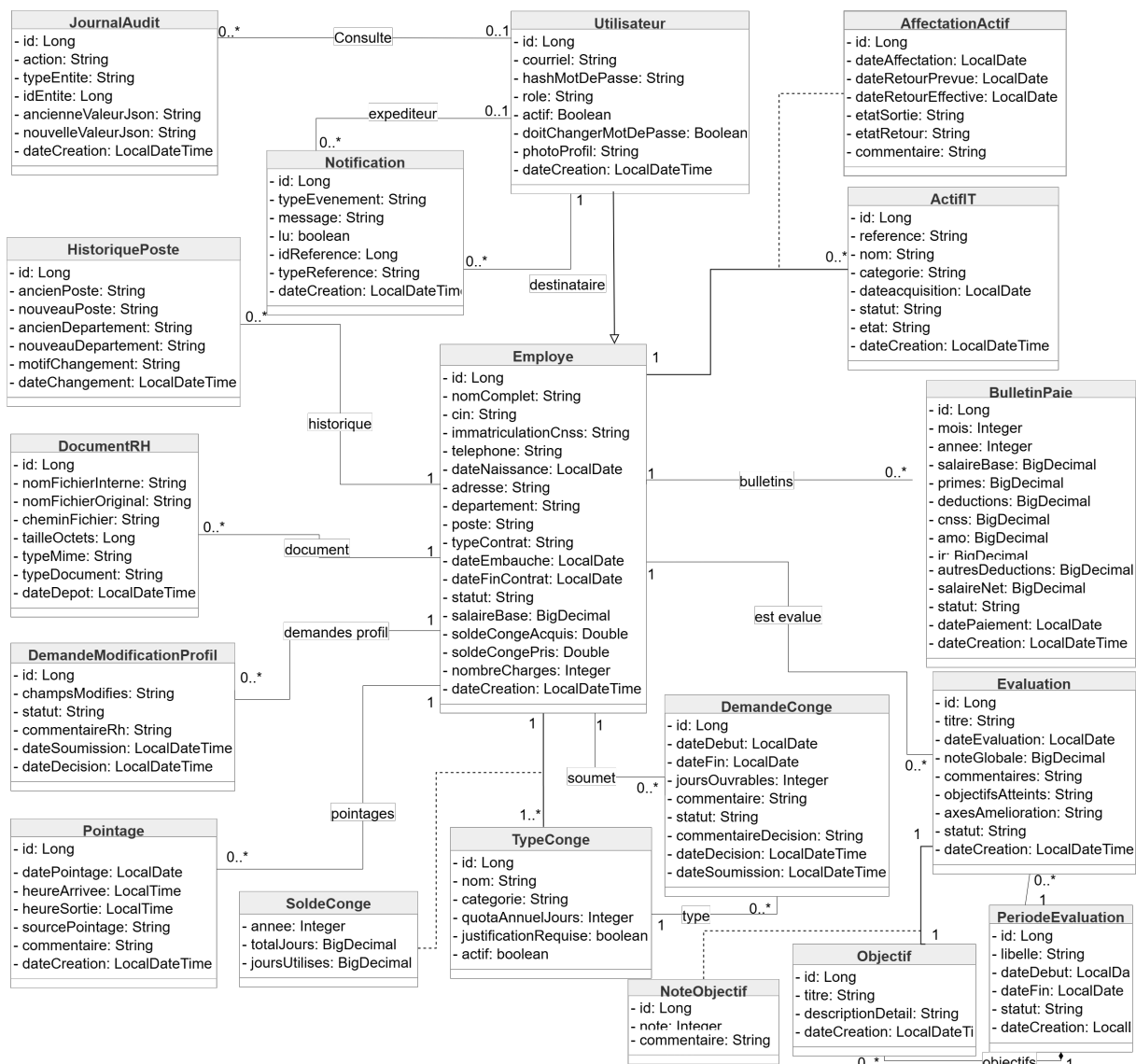


FIGURE 15 : Diagramme de Class Final

b. Liste des Énumération

une Énumération (*enum*) est un type de données qui permet à une variable d'avoir une valeur prédéfinie parmi un ensemble fini de constantes nommées

Classe	Énumération	Valeurs
ActifIT / AffectationActif	Etat	NEUF, BON, USÉ, DÉFECTUEUX
ActifIT	Status	DISPONIBLE, ASSIGNÉ, EN_MAINTENANCE, HORS_SERVICE
Pointage	PointageSource	EMPLOYÉ, RH
TypeConge	CategorieConge	ANNUEL, MALADIE, MATERNITÉ, PATERNITÉ, SANS_SOLDE, AUTRE
Employe	TypeContract	CDI, CDD, STAGE, INTÉRIM
DocumentRH	TypeDocument	CONTRAT, CIN, DIPLÔME, ATTESTATION, AUTRE
Employe	EmployeeStatus	ACTIF, ARCHIVÉ
PeriodeEvaluation	EvaluationPeriodStatus	ACTIVE, CLÔTURÉE
Evaluation	EvaluationStatus	BROUILLON, FINALISÉ
DemandeConge	DemandeStatus	EN_ATTENTE, APPROUVÉ, REFUSÉ, ANNULÉ
BulletinPaie	PayrollStatus	BROUILLON, VALIDÉ, PAYÉ
DemandeModificationProfil	DemandeProfileStatus	EN_ATTENTE, APPROUVÉ, REFUSÉ
Utilisateur	Role	PROPRIÉTAIRE, RH, EMPLOYÉ
Notification	TypeNotification	CONGÉ_SOU MIS, CONGÉ_APPROUVÉ, CONGÉ_REFUSÉ, ÉVALUATION_SOU MISE, ÉQUIPEMENT_ASSIGNÉ, ÉQUIPEMENT_RETournÉ, MODIFICATION_PROFIL_SOU MISE, MODIFICATION_PROFIL_APPROUVÉE, MODIFICATION_PROFIL_REJETÉE, FICHE_PAIE_GÉNÉRÉE, MOT_DE_PASSE_MODIFIÉ, ANNONCE

TABLEAU 1 Correspondance des énumérations avec le diagramme de classes

V. Conclusion

Durant tout ce chapitre, il apparaît que la phase de conception avait un impact très solide sur la mieux reconnaissance et clarification des besoins fonctionnels ainsi que organisationnels de l'application, le fait qui a donné plus détaillés ce qui va faciliter la partie implémentation.

Chapitre III : Réalisation

I. Introduction

Ce chapitre décrit la réalisation concrète de l'application. Après l'analyse des besoins et la conception du système, cette étape valide les choix techniques par le développement du code. Nous commençons par présenter les outils de travail, le matériel et les frameworks retenus pour le projet, puis détaillons l'architecture de l'application. En terminant par une présentation des interfaces de l'application.

II. Environnement de projet

1. Environnement matériel

Tout d'abord, notre projet est introduit sous une machine Windows qui a les configurations suivantes :

Operating System	Windows 11 Pro 25H2
Hardware	Lenovo ThinkBook 14 G4
Processeur	AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics
Memory & Storage	16GB, 512GB

TABLEAU 2 Matériel utilisé

2. Environnement logiciel

Pendant la création de notre application on avait utilisé les technologies suivantes :

Logiciel	Description
Draw.io	Plateforme open-source de dessin vectoriel spécialisée dans la création de schémas techniques, utilisée pendant la phase de conception pour dessiner des diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquences.
Antigravity IDE	Éditeur de texte de Google optimisé pour l'écriture et la gestion de projets de développement. Il a servi d'environnement de travail pour coder l'interface utilisateur en React et programmer l'application serveur en Spring Boot.
XAMPP	Un autre open-source programme qui regroupe plusieurs logiciels serveurs, dont le système MySQL et l'outil phpMyAdmin. Son rôle dans le projet est d'héberger la base de données en local pour pouvoir enregistrer et lire les données.
Postman	Application spécialisée dans le test des services web. Son rôle a été de soumettre des requêtes HTTP (GET, POST, etc.) afin de vérifier les réponses de l'API Spring Boot avant de la connecter au client.

TABLEAU 3 Environnement logiciel et utilisation



FIGURE 16 : Les logiciels utilisés

3. Technologies utilisées

Le développement de NewDEV RH s'appuie sur l'utilisation conjointe de **React** pour l'interface utilisateur, de **Spring Boot** pour le serveur d'application et de **MySQL** pour le stockage des informations.

a. La bibliothèque : React

React est une bibliothèque JavaScript open-source développée par Meta en 2013 pour créer des interfaces utilisateur à partir de composants réutilisables, ce qui évite de gérer la page web comme un unique bloc rigide. De plus, son DOM virtuel crée une copie en mémoire du DOM réel du navigateur ; lors d'un changement, React met à jour uniquement les éléments modifiés au lieu de tout recharger, ce qui optimise considérablement les performances de l'application.

b. Le Framework : Spring Boot

Spring Boot est un framework Java open source qui repose sur Spring Framework, le standard du développement J2EE. Spring Boot simplifie la création d'applications web en fournissant une configuration automatique par défaut et en embarquant son propre serveur Tomcat et sa compatibilité avec Java 21 et par la présence de Spring Security, le module qui gère directement les droits d'accès aux ressources de l'API.

c. Le SGBDR : MySQL

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open-source maintenu par Oracle, fondé sur langage SQL et le modèle relationnel qui est compatible avec Spring Data JPA/Hibernate en a fait un choix naturel.



FIGURE 17 : les technologies utilisées

4. Démarrage du projet

Avant de commencer le développement, il faut s'assurer que les trois composants du système tournent correctement en local.

Tout d'abord on démarre le frontend via Vite avec la commande `npm run dev`, comme le montre la capture d'écran ci-dessous :

```
PS C:\Users\PC\Desktop\PFE - Project\frontend> npm run dev

> frontend@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.10 ready in 777 ms

➔ Local:   http://localhost:5173/
➔ Network: use --host to expose
➔ press h + enter to show help
```

FIGURE 18 : Démarrage du serveur Vite

Après on lance la base de données MySQL depuis le panneau de contrôle XAMPP :

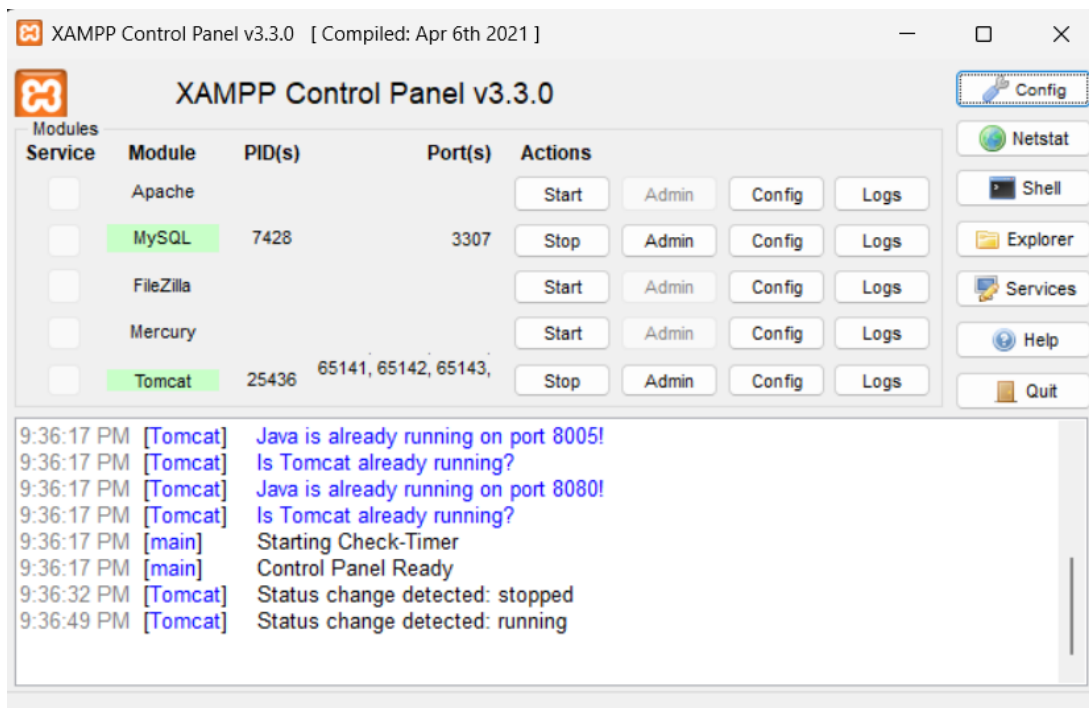


FIGURE 19 : Démarrage du service XAMPP

Finalement, le backend Spring Boot démarre via Maven avec la commande `./mvnw spring-boot:run`, comme ci-dessous :

```
PS C:\Users\PC\Desktop\PFE - Project\backend> ./mvnw spring-boot:run
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< ma.newdev:rh >-----
[INFO] Building 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] >>> spring-boot:3.5.14:run (default-cli) > test-compile @ rh >>>
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ rh ---
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.14.1:compile (default-compile) @ rh ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ rh ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\PC\Desktop\PFE - Project\backend\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.14.1:testCompile (default-testCompile) @ rh ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] <<< spring-boot:3.5.14:run (default-cli) < test-compile @ rh <<<
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.5.14:run (default-cli) @ rh ---
[INFO] Attaching agents: []
```

FIGURE 20 : Démarrage du serveur Spring Boot via Maven

Le tableau ci-dessous résume les versions et les ports de chaque composant :

Technologie	Version	Port localhost
React (Vite)	19.2.5 (Vite 8.0)	5173
Spring Boot	3.5.14 (Java 21)	–
Apache Tomcat (embarqué)	10.1	8080
MySQL (XAMPP)	9.4.0	3307

TABLEAU 4 Technologies utilisées, versions et numéros des ports

III. Architecture et Intégration

1. Architecture Globale

Le projet est organisé en deux blocs séparés. Le bloc Frontend regroupe les pages, les composants graphiques, les services HTTP et le contexte d'authentification. Le bloc Backend contient les controllers, les services métier, les repositories d'accès aux données, les entités mappées aux tables MySQL, les objets de transfert (DTO) et les classes de sécurité et de configuration. Les deux blocs communiquent par des appels HTTP au format JSON.

Le diagramme de paquetages suivant détaille cette structure :

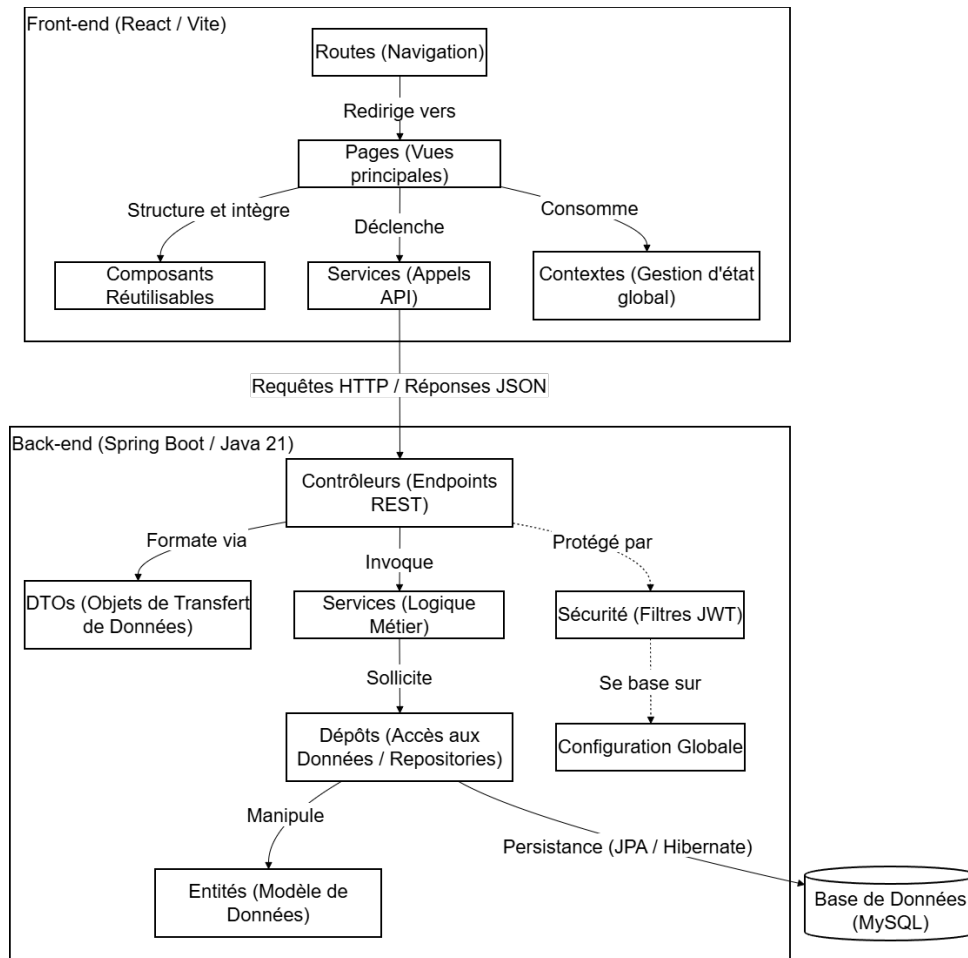


FIGURE 21 : Le Diagramme de Paquetages

2. Flux de requête

Le diagramme de séquence suivant montre le parcours complet d'une requête à travers les couches du système. L'utilisateur déclenche une action sur l'interface React, qui envoie une requête HTTP contenant les données au format JSON. Le contrôleur reçoit cette requête, la transmet au service sous forme de DTO, et le service appelle le repository pour lire ou écrire les entités en base MySQL. La réponse fait le chemin inverse : le repository retourne l'entité au service, le service la convertit en DTO de réponse, et le contrôleur renvoie le JSON au client pour mettre à jour l'affichage.

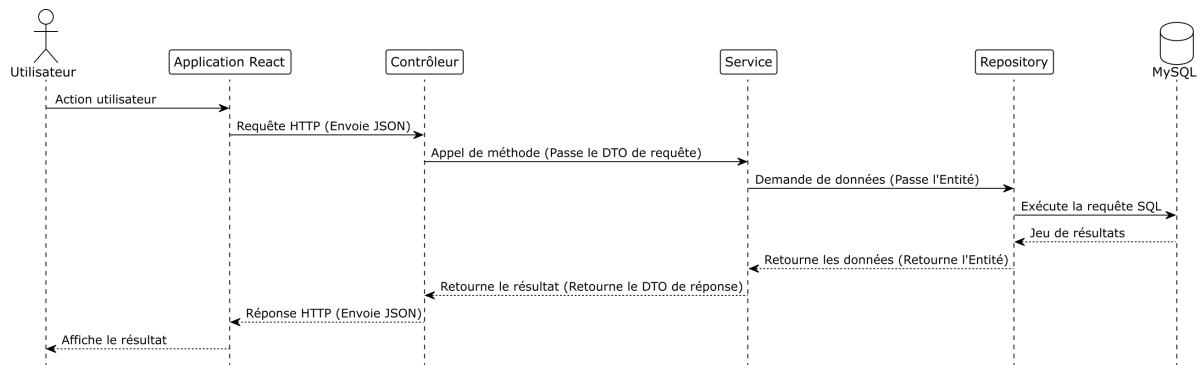


FIGURE 22 : Le Diagramme de Séquence Flux de requête

3. Sécurisation via JWT et Consommation des Données JSON

Le JSON Web Token (JWT) est un standard ouvert qui transmet des informations d'identité entre deux parties sous forme d'un objet JSON signé, on dit une authentification **stateless** : le serveur ne stocke aucune session en mémoire mais il utilise une token contient la preuve d'identité et il est nécessaire de le présenter à chaque requête envoyée par le client.

Quand un utilisateur saisit son courriel et son mot de passe sur la page de connexion, React envoie ces identifiants au serveur. Si les informations sont correctes, Spring Boot génère un token JWT signé et le renvoie dans une réponse JSON contenant aussi le nom, le rôle et la photo de profil de l'utilisateur. React reçoit cette réponse et stocke le token dans le **localStorage** du navigateur.

A partir de ce moment, un intercepteur Axios lit ce token et l'ajoute automatiquement dans le header **Authorization** de chaque appel HTTP sortant :

```

1  import axios from 'axios'
2
3  const baseUrl = import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://localhost:8080'
4
5  export const http = axios.create({
6    baseUrl,
7    headers: {
8      'Content-Type': 'application/json',
9    },
10  })
11
12 // — Intercepteur de requêtes : insérer un jeton JWT à chaque appel —
13 http.interceptors.request.use(
14   (config) => {
15     const stored = localStorage.getItem('auth_user')
16     if (stored) {
17       try {
18         const user = JSON.parse(stored)
19         if (user?.token) {
20           config.headers['Authorization'] = `Bearer ${user.token}`
21         }
22       } catch (e) { /* ignore */ }
23     }
24     return config
25   },
26   (error) => Promise.reject(error)
27 )
28
29 // — Intercepteur de réponse : effacer la session en cas de 401 (jeton expiré)
30 http.interceptors.response.use(
31   (response) => response,
32   (error) => {
33     if (error.response?.status === 401) {
34       localStorage.removeItem('auth_user')
35       window.location.href = '/login'
36     }
37     return Promise.reject(error)
38   }
39 )
40

```

FIGURE 23 : Configuration de l'intercepteur Axios pour l'injection du JWT.

IV. Présentation des interfaces de l'application

Cette section présente les principales interfaces du système, organisées par module fonctionnel.

a. Authentification et tableau de bord

L'utilisateur saisit son email et mot de passe pour s'authentifier.

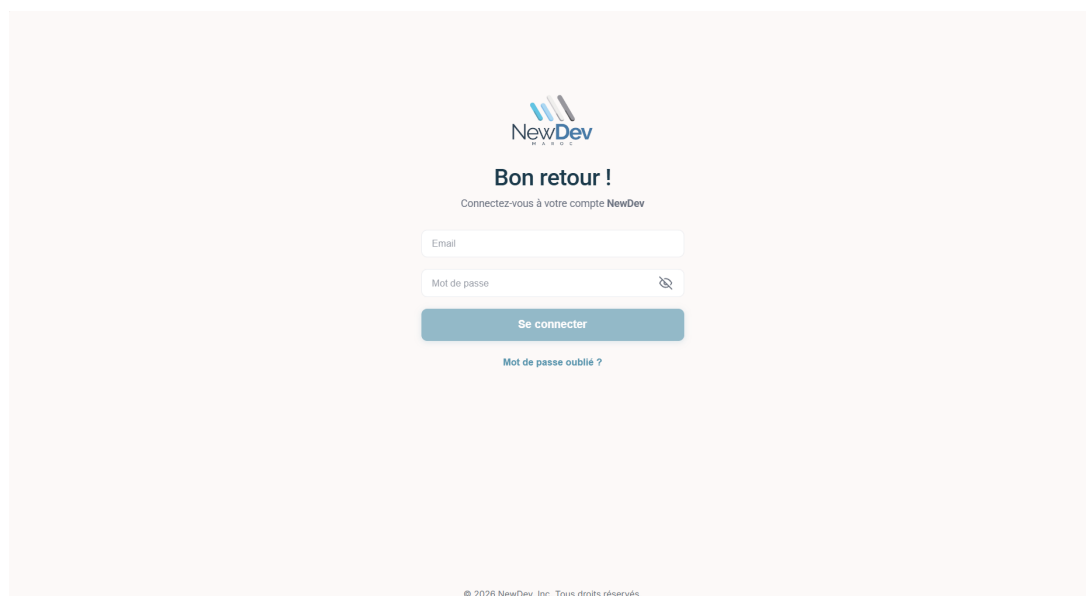


FIGURE 24 : Page de connexion

Après connexion, le propriétaire ou le RH accède au tableau de bord qui affiche les compteurs principaux, les congés en attente, le graphique d'usage mensuel et les évaluations récentes.

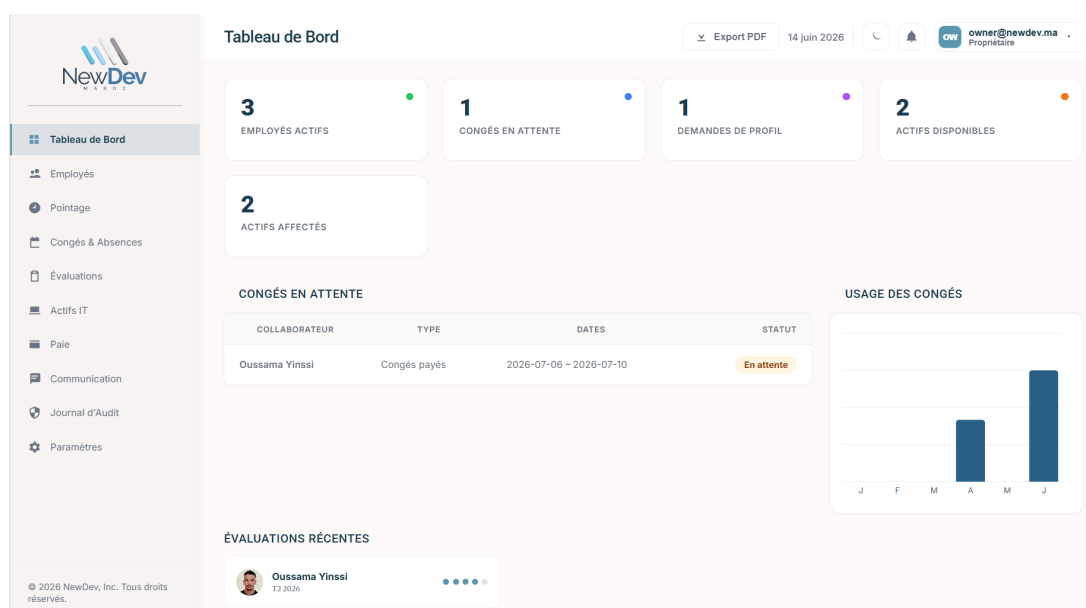


FIGURE 25 : Tableau de bord (vue Propriétaire)

b. Gestion des employés

Le RH consulte la liste des collaborateurs avec recherche et filtrage par statut. Le bandeau supérieur signale les demandes de modification de profil en attente.

The screenshot displays the 'Gestion des Employés' (Employee Management) interface. On the left is a sidebar with navigation links: Tableau de Bord, Employés, Pointage, Congés & Absences, Évaluations, Actifs IT, Paie, Communication, and Paramètres. The main content area is titled 'Gestion des Employés' and shows a notification bar at the top indicating 'Demandes de modification de profil en attente (1)'. Below this is a table with columns: EMPLOYÉ, DATE SOUMISSION, CHANGEMENTS DEMANDÉS, COMMENTAIRE RH (OBLIGATOIRE EN CAS DE REFUS), and ACTIONS. A row for 'Oussama Yinssi' is shown with a 'Téléphone : 0677889900' and a comment 'ex: Justificatif vérifié...'. Below the table is a search bar 'Rechercher un employé...' and a '+ Ajouter un employé' button. A filter section shows 'Tous', 'Actif', and 'Inactif' buttons. A second table lists employees with columns: EMPLOYÉ, POSTE, DÉPARTEMENT, DATE D'EMBAUCHE, STATUT, and ACTIONS. The table contains three rows: Oussama Yinssi (Développeur Senior, Développement, 2024-09-01, Actif), Anass Yinssi (UX Designer, Design, 2025-11-01, Actif), and Responsable RH (DRH, Ressources Humaines, 2023-01-01, Actif). The footer shows '© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.'

FIGURE 26 : Liste des employés (vue RH)

Le formulaire d'ajout regroupe les informations personnelles, le poste, le type de contrat et le salaire de base.

The screenshot shows the 'Ajouter un employé' (Add Employee) form. The title is 'Ajouter un employé' with a subtitle 'Renseignez les informations du nouvel employé'. The form is divided into two columns. The left column contains: 'Nom complet' (Ex: Amine El Idrissi), 'N° d'immatriculation CNSS' (Ex: 1234567890), 'Téléphone' (Ex: +212 6 00 00 00 00), 'Adresse' (Ex: 123 Rue de la Liberté 00e9, Casablanca), 'Département' (Ex: Engineering), 'Type de contrat' (dropdown with 'CDI' selected), 'Salaire de base (MAD)' (Ex: 8000), and 'Date d'embauche' (mm/dd/yyyy). The right column contains: 'CIN' (Ex: AB123456), 'Email' (Ex: a.elidrissi@newdev.ma), 'Date de naissance' (mm/dd/yyyy), 'Poste' (Ex: Développeur Full-Stack), 'Statut' (dropdown with 'Actif' selected), 'Nombre de charges' (0), and 'Date fin de contrat' (mm/dd/yyyy). At the bottom are 'Annuler' and 'Créer l'employé' buttons.

FIGURE 27 : Ajout d'un employé

Le RH peut modifier les informations d'un collaborateur depuis sa fiche profil via un formulaire modal.

The screenshot shows a modal form titled "Modifier les informations" for employee Oussama Yinssi. The form contains the following fields:

- POSTE:** Développeur Senior
- DÉPARTEMENT:** Développement
- TYPE DE CONTRAT:** CDI
- EMAIL:** oussama@newdev.ma
- TÉLÉPHONE:** 0612345678
- SALAIRE DE BASE (MAD):** 15000
- N° D'IMMATRICULATION CNSS:** 1234567890
- NOMBRE DE CHARGES:** 1
- SOLDE DE CONGÉS ACQUIS (JOURS):** 21

At the bottom of the modal are two buttons: "Annuler" and "Enregistrer".

FIGURE 28 : Modification d'un employé

L'employé consulte son profil personnel avec ses informations, son solde de congés, ses documents RH et son historique de postes.

The screenshot shows the employee profile page for Oussama Yinssi. The page includes the following sections:

- Header:** "Annuaire" and "Oussama Yinssi" (Actif).
- MES DEMANDES DE MODIFICATION:** A table showing modification requests.

DATE	CHAMPS MODIFIÉS	STATUT
2026-06-12	Téléphone : 0677889900	En attente
2026-06-08	Téléphone : 0661234567, Adresse : 12 Rue Al Massira, Fès Note RH: Vérifié en personne, OK.	Approuvée
- INFORMATIONS PERSONNELLES:**
 - EMAIL: oussama@newdev.ma
 - CIN: AB987654
 - DATE DE NAISSANCE: 1997-10-15
 - ADRESSE: 123 Boulevard d'Anfa, Casablanca
 - TÉLÉPHONE: 0612345678
 - N° D'IMMATRICULATION CNSS: 1234567890
 - NOMBRE DE CHARGES: 1
- DOCUMENTS RH:** Aucun document déposé.
- SOLDE DE CONGÉS:**
 - 21 ACQUIS
 - 0 PRIS
 - 21 RESTANT
- POSTE & CONTRAT:**
 - POSTE: Développeur Senior
 - TYPE DE CONTRAT: CDI
 - SALAIRE DE BASE: 15000 MAD
 - DÉPARTEMENT: Développement
 - DATE D'EMBAUCHE: 2024-09-01
- HISTORIQUE DES POSTES:**
 - Développeur Junior → Développeur Senior (Développement - 12/7/2025 (Promotion après 1 an de bons résultats))

FIGURE 29 : Profil de l'employé (vue Employé)

c. Gestion des congés

L'employé soumet une demande de congé en choisissant le type, les dates et le motif. Son solde de congés est affiché en haut de la page.

Congés & Absences

ACQUIS: 21 | PRIS: 6 | RESTANTS: 15

NOUVELLE DEMANDE

TYPE DE CONGÉ: Congés payés | DATE DE DÉBUT: mm/dd/yyyy | DATE DE FIN: mm/dd/yyyy

MOTIF: Indiquez le motif de votre demande de congé...

Durée: - | Soumettre

MES DEMANDES

TYPE	PÉRIODE	DURÉE	STATUT	ACTIONS
Congés payés	2026-06-17 - 2026-06-22	6 j.	APPROUVÉ	
Maladie	2026-06-16 - 2026-06-18	3 j.	APPROUVÉ	
Congés payés	2026-07-06 - 2026-07-10	5 j.	EN ATTENTE	Annuler
Congés payés Note révisée: Validé, bon repos.	2026-04-12 - 2026-04-16	5 j.	APPROUVÉ	

FIGURE 30 : Demande de congé (vue Employé)

Le propriétaire consulte les demandes en attente et peut approuver ou refuser chaque demande avec un commentaire.

Congés & Absences

TYPE: Tous | Congé Annuel | Maladie | Sans solde | Autre

À TRAITER: Demandes en attente (1 demande)

OY Oussama Yinssi, Développeur Senior | Congés payés | 2026-07-06 — 2026-07-10 (5 jours) | En attente | Refuser | Approuver

COMMENTAIRE DE DÉCISION: Obligatoire pour refuser...

HISTORIQUE DES DÉCISIONS RÉCENTES

FIGURE 31 : Validation des congés (vue Propriétaire)

d. Pointage et présence

L'employé enregistre son arrivée et sa sortie. L'historique récent affiche les horaires et le statut de chaque journée.

Mon Pointage

2026-06-14

POINTAGE DU JOUR

Arrivée pointée 13:35

Pointer ma sortie Cliquez quand vous quittez

HISTORIQUE RÉCENT

DATE	ARRIVÉE	SORTIE	STATUT
2026-06-14	13:35	—	En cours
2026-06-12	08:50	18:00	Complet
2026-06-11	08:30	17:20	Complet
2026-06-10	08:45	17:15	Complet

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

FIGURE 32 : Pointage personnel (vue Employé)

Le RH ou le propriétaire suit la présence de tous les employés avec filtrage par date et par nom.

Pointage – Présence

06/14/2026

Rechercher un employé...

1 ENREGISTREMENTS

1 ARRIVÉES POINTÉES

0 DÉPARTS POINTÉS

EMPLOYÉ	DATE	ARRIVÉE	DÉPART	COMMENTAIRE	STATUT
Oussama Yinssi	2026-06-14	13:35	—	—	En cours

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

FIGURE 33 : Suivi de présence global (vue Propriétaire)

e. Évaluation de performance

Le propriétaire configure les périodes d'évaluation et définit les objectifs à atteindre pour chaque trimestre.

The screenshot displays the 'Évaluation de Performance' (Performance Evaluation) interface. On the left is a sidebar with the 'NewDev' logo and a menu including 'Tableau de Bord', 'Employés', 'Pointage', 'Congés & Absences', 'Évaluations' (highlighted), 'Actifs IT', 'Paie', 'Communication', 'Journal d'Audit', and 'Paramètres'. The main content area is titled 'Évaluation de Performance' and shows the 'PÉRIODES' section with a card for 'Q2 2026 — Évaluation trimestrielle' (ACTIVE, 01/04/2026). To the right, the 'Q2 2026 — Évaluation trimestrielle' section is active, showing dates '01/04/2026 → 30/06/2026' and '1/3 évalués'. A 'Clôturer la période' button is present. Below, the 'QUESTIONS / OBJECTIFS D'ÉVALUATION' section lists three objectives: 1. 'Livrer le module M1' (Terminer la gestion des employés avec tests unitaires), 2. 'Documentation technique' (Rédiger les diagrammes UML et le rapport intermédiaire), and 3. 'Qualité du travail' (Livrer un code propre et bien structuré). An 'Ajouter un objectif' button is at the bottom right. The footer shows '© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.'

FIGURE 34 : Configuration des objectifs (vue Propriétaire)

Pour chaque collaborateur, le propriétaire attribue une note sur 5 par objectif avec un commentaire.

The screenshot displays the 'Évaluation de Performance' interface for evaluating an employee. The sidebar is identical to Figure 34. The main content area shows the 'Q2 2026 — Évaluation trimestrielle' section. Below the objectives, the 'EMPLOYÉS' section lists three employees: 'Oussama Yinssi' (Développeur Senior), 'Anass Yinssi' (UX Designer, highlighted), and 'Responsable RH' (DRH). The evaluation card for 'Anass Yinssi' is expanded, showing three objectives with 5-point rating scales and comment boxes: 1. 'Livrer le module M1' (Terminer la gestion des employés avec tests unitaires), 2. 'Documentation technique' (Rédiger les diagrammes UML et le rapport intermédiaire), and 3. 'Qualité du travail' (Livrer un code propre et bien structuré). At the bottom, there is a 'NOTE GLOBALE (MANUELLE)' section with a 5-point rating scale and a 'Soumettre l'évaluation' button. The footer shows '© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.'

FIGURE 35 : Évaluation d'un employé (vue Propriétaire)

L'employé consulte ses résultats d'évaluation avec la note globale, le détail par objectif et le commentaire du manager.

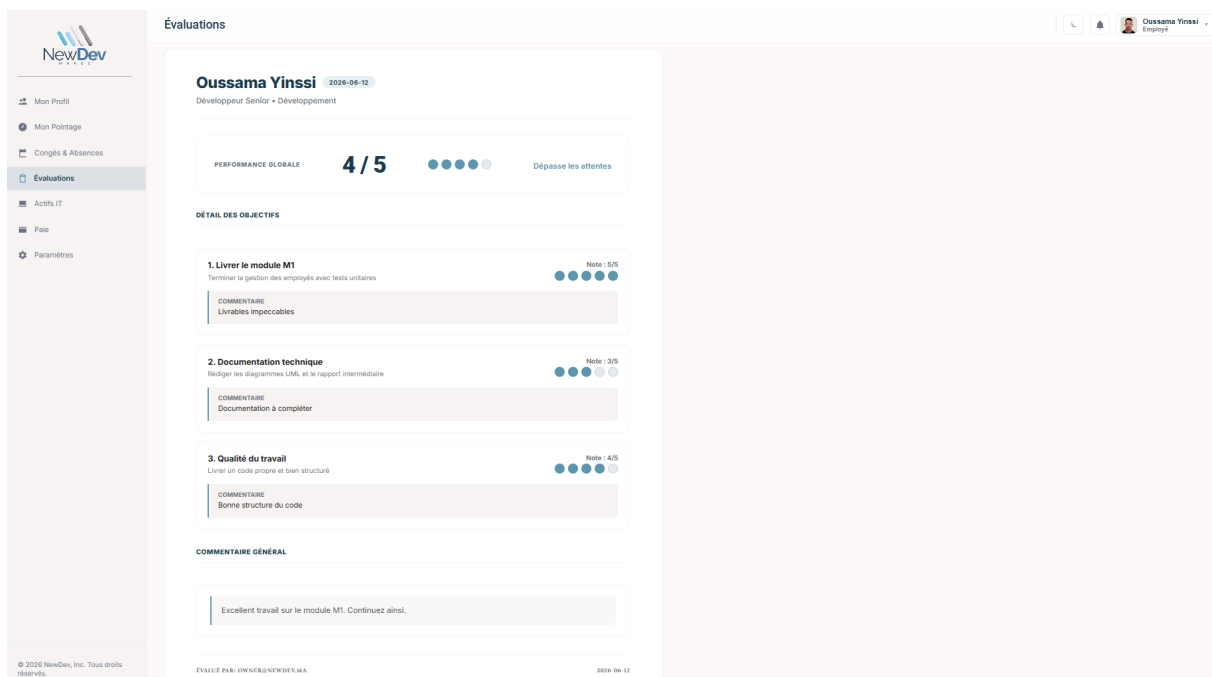


FIGURE 36 : Résultat d'évaluation (vue Employé)

f. Gestion de la paie

Le RH génère les bulletins de paie pour tous les employés en sélectionnant le mois et les collaborateurs concernés.

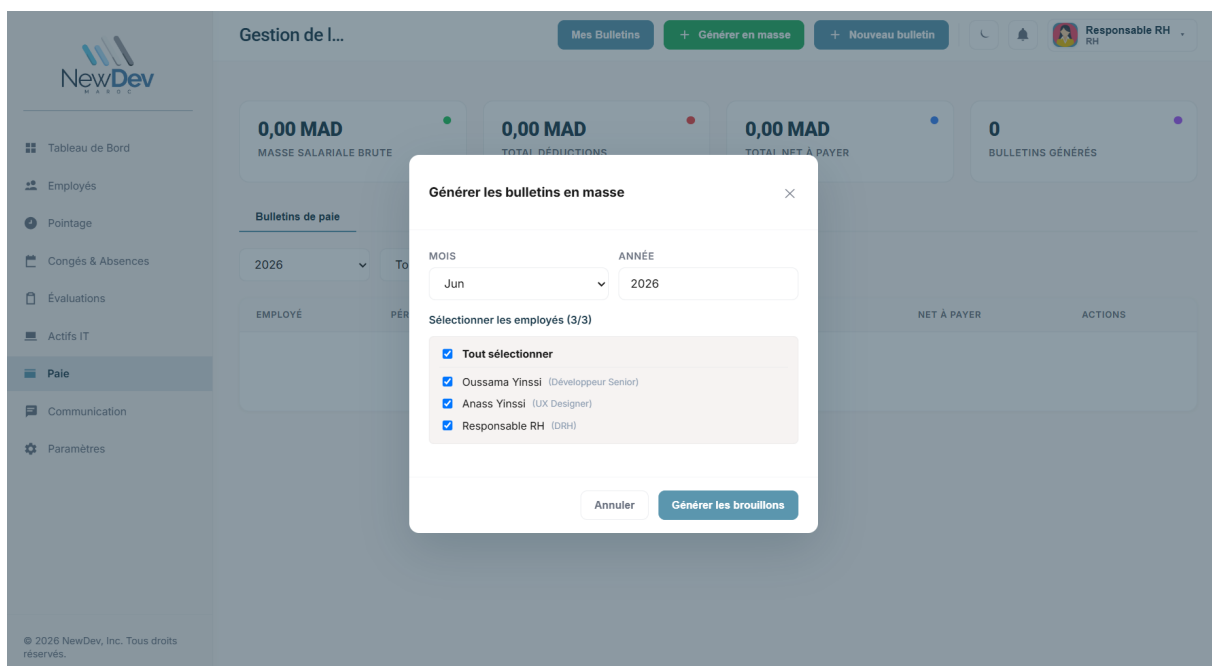


FIGURE 37 : Génération en masse des bulletins (vue RH)

Le formulaire individuel permet de sélectionner les déductions (IR, CNSS, AMO) et de calculer automatiquement le net à payer.

The screenshot shows the 'Gestion de la Paie' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Tableau de Bord, Employés, Pointage, Congés & Absences, Évaluations, Actifs IT, **Paie**, Communication, and Paramètres. The main area is titled 'Gestion de la Paie' and includes buttons for 'Mes Bulletins', 'Générer en masse', and 'Nouveau bulletin'. The user is identified as 'Responsable RH'.

The 'NOUVEAU BULLETIN DE PAIE' form includes the following fields:

- EMPLOYÉ:** Anass Yinsi
- MOIS:** Jun
- ANNÉE:** 2026
- SALAIRE DE BASE (MAD):** 9500
- PRIMES (MAD):** 0

Below these fields is a section 'SÉLECTIONNER LES DÉDUCTIONS À APPLIQUER' with three checked options:

- ☒ **IR (impôt sur le revenu)** (Retenue à la source sur le revenu salarial)
MONTANT (MAD): 634.95
- ☒ **CNSS** (Caisse Nationale de Sécurité Sociale)
MONTANT (MAD): 268.80
- ☒ **AMO** (Assurance Maladie Obligatoire)
MONTANT (MAD): 214.70

There is also an unchecked option: ☐ **Autre déduction** (Pén, avance, sanction, etc.).

At the bottom, a summary table shows the calculations:

Description	Montant (MAD)
Salaire de base	9.500,00 MAD
- CNSS	- 268,80 MAD
- AMO	- 214,70 MAD
- IR (impôt sur le Revenu)	- 634,95 MAD
Net à payer	8.381,55 MAD

Buttons at the bottom right: 'Annuler' and 'Générer le bulletin'.

FIGURE 38 : Bulletin de paie individuel (vue RH)

L'employé consulte son historique de bulletins avec le détail des montants et la possibilité de télécharger le reçu en PDF.

The screenshot shows the 'Mes Bulletins de Paie' interface. The sidebar is the same as in Figure 38. The user is identified as 'Oussama Yinsi, Employé'.

The main area displays three summary cards:

- DERNIER SALAIRE NET:** 12.800,00 MAD (Mai 2026)
- SALAIRE DE BASE:** 15.000,00 MAD (Brut mensuel)
- TOTAL DÉDUCTIONS:** 3.200,00 MAD (IR + CNSS + AMO)

Below these cards is the 'HISTORIQUE DES BULLETINS' section, showing a table of payroll history:

Date	Net	Action
Mai 2026	Net : 12.800,00 MAD	Télécharger PDF

Below the history table is a detailed breakdown for the selected month (Mai 2026):

Description	Montant (MAD)
Salaire brut	15.000,00 MAD
IR	- 2.592,20 MAD
CNSS	- 268,80 MAD
AMO	- 339,00 MAD
Net à payer	12.800,00 MAD

FIGURE 39 : Mes bulletins de paie (vue Employé)

Le reçu de paie est un document PDF, généré automatiquement par le système.

NEWDEV MAROC S.A.

123 Boulevard d'Anfa, 5ème Étage, Casablanca, Maroc
ICE: 003214567890123 | N° Affiliation CNSS: 7654321

REÇU DE PAIE

Période: Mai 2026
Du 01/05/2026 au 31/05/2026

Collaborateur: Oussama Yïnssi
CIN: AB987654
N° CNSS: 1234567890

Poste: Développeur Senior (Développement)
Date d'embauche: 2024-09-01
Base de travail: 26 Jours (Standard)

DÉSIGNATION RUBRIQUE	BASE	TAUX	GAINS (MAD)	RETENUES (MAD)
Salaire de base	26,00	—	15.000,00	—
Prime d'ancienneté	15.000,00	0,00%	1.000,00	—
Cotisation CNSS	—	4,48%	—	268,80
Cotisation AMO	—	2,26%	—	339,00
Impôt sur le Revenu (IR)	—	Barème	—	2.592,20

Total Brut :

16.000,00 MAD

Total Retenues :

-3.200,00 MAD

Net à Payer :

12.800,00 MAD

L'EMPLOYÉ

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

POUR L'EMPLOYEUR

NEWDEV MAROC S.A.

FIGURE 40 : Reçu de paie officiel

g. Gestion des actifs IT

Le RH gère l’inventaire des équipements IT avec les filtres par statut et l’historique d’affectation pour chaque actif.

NewDev

Tableau de Bord

Employés

Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Communication

Paramètres

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Inventaire IT

Rechercher un actif...

Ajouter un actif

TOUS

DISPONIBLE

AFFECTÉ

EN MAINTENANCE

NOM DE L'ACTIF	TYPE	NUMÉRO DE SÉRIE	AFFECTÉ À	STATUT	ACTIONS
Dell Latitude 7430	LAPTOP	DL7430-001	Oussama Yïnssi	Affecté	Desaffecter Modifier Supprimer
HISTORIQUE D'AFFECTATION Actuellement affecté à Oussama Yïnssi (Depuis le 2024-09-01 en état BON) Affectation en cours					
MacBook Pro 14"	LAPTOP	MRP14-002	Anass Yïnssi	Affecté	
HISTORIQUE D'AFFECTATION Actuellement affecté à Anass Yïnssi (Depuis le 2026-06-14 en état BON) Affectation en cours Restitué par Responsable RH (Retourné le 2026-06-14 en état BON) Affecté initialement du 2026-06-12 au 2026-06-14					
Dell UltraSharp U2723QE	MONITOR	DUS2723-003	Non affecté	En maintenance	
iPhone 15	PHONE	IP15-004	Non affecté	Disponible	

FIGURE 41 : Inventaire des actifs (vue RH)

Le formulaire d'ajout permet d'enregistrer un nouvel équipement avec son type, numéro de série et état physique.

Ajouter un actif IT
Renseignez les informations du nouvel équipement

Nom de l'actif: Lenovo Lap

Type d'actif: Ordinateur Portable

Numéro de série: CE1256cJ32

Date d'acquisition: 06/16/2026

Description: Noir

Statut: Disponible

État (Condition): Bon

Annuler Créer l'actif

FIGURE 42 : Ajout d'un actif IT

L'employé consulte les équipements qui lui sont affectés avec la date d'affectation et le statut.

Mes Actifs IT

Oussama Yinssi
Employé

MES ÉQUIPEMENTS AFFECTÉS 1 actif

NOM DE L'ACTIF	TYPE	NUMÉRO DE SÉRIE	DATE D'AFFECTATION	STATUT
Dell Latitude 7430	LAPTOP	D17430-001	2024-09-01	En service

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

FIGURE 43 : Mes actifs IT (vue Employé)

h. Communication et notifications

Le propriétaire ou le Responsable Rh envoie des messages directs ou des annonces aux collaborateurs. Le panneau de notifications affiche les alertes reçues.

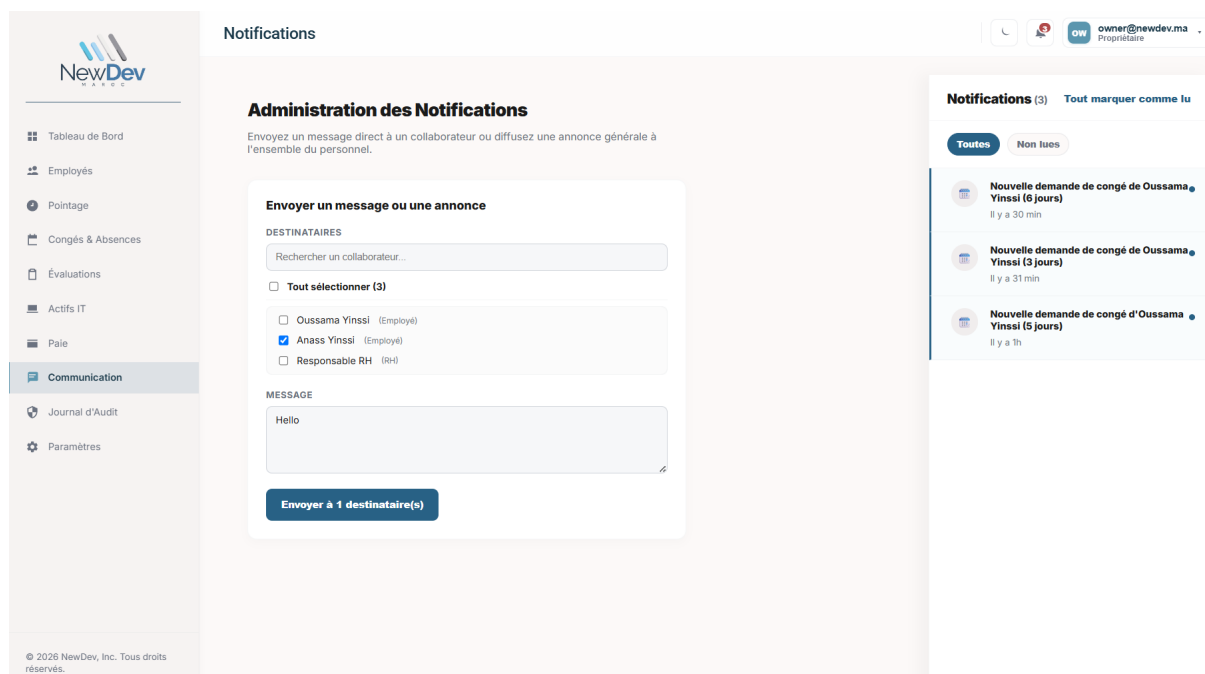


FIGURE 44 : Administration des notifications (vue Propriétaire)

i. Audit et paramètres

Le journal d'audit enregistre toutes les actions du système avec l'acteur, l'action, l'entité cible et la date.

The screenshot displays the 'Journal d'Audit Système' section of the NewDev application. The sidebar is identical to the previous screenshot, with 'Journal d'Audit' selected. The main content area is titled 'Journal d'Audit Système' and includes three filter boxes: 'Filtrer par acteur (courriel)...', 'Filtrer par action...', and 'Filtrer par type d'entité...'. Below the filters is a table with the following columns: DATE & HEURE, ACTEUR, ACTION, ENTITÉ CIBLE, ID CIBLE, and DÉTAILS. The table contains 12 rows of audit logs. Each row has a 'Visualiser' button in the 'DÉTAILS' column.

DATE & HEURE	ACTEUR	ACTION	ENTITÉ CIBLE	ID CIBLE	DÉTAILS
14/06/2026 14:03:03	rh@newdev.ma	Génération d'un brouillon de paie	Paie	4	Visualiser
14/06/2026 14:03:03	rh@newdev.ma	Génération d'un brouillon de paie	Paie	5	Visualiser
14/06/2026 14:03:02	rh@newdev.ma	Génération d'un brouillon de paie	Paie	3	Visualiser
14/06/2026 13:50:23	rh@newdev.ma	Affectation d'un actif IT	Actif IT	2	Visualiser
14/06/2026 13:51:12	rh@newdev.ma	Restitution d'un actif IT	Actif IT	2	Visualiser
14/06/2026 13:50:44	rh@newdev.ma	Affectation d'un actif IT	Actif IT	2	Visualiser
14/06/2026 13:37:55	owner@newdev.ma	Approbation d'une demande de congé	Demande de congé	5	Visualiser
14/06/2026 13:37:43	oussama@newdev.ma	Soumission d'une demande de congé	Demande de congé	5	Visualiser
14/06/2026 13:36:51	owner@newdev.ma	Approbation d'une demande de congé	Demande de congé	4	Visualiser
14/06/2026 13:36:29	oussama@newdev.ma	Soumission d'une demande de congé	Demande de congé	4	Visualiser
08/04/2026 09:15:00	owner@newdev.ma	Approbation	Demande de congé	2	Visualiser
01/12/2025 10:00:00	rh@newdev.ma	Modification	Employé	1	Visualiser

FIGURE 45 : Journal d'audit (vue Propriétaire)

Le propriétaire ou RH gère les comptes utilisateurs du système avec la possibilité de modifier les rôles, désactiver ou réinitialiser un compte.

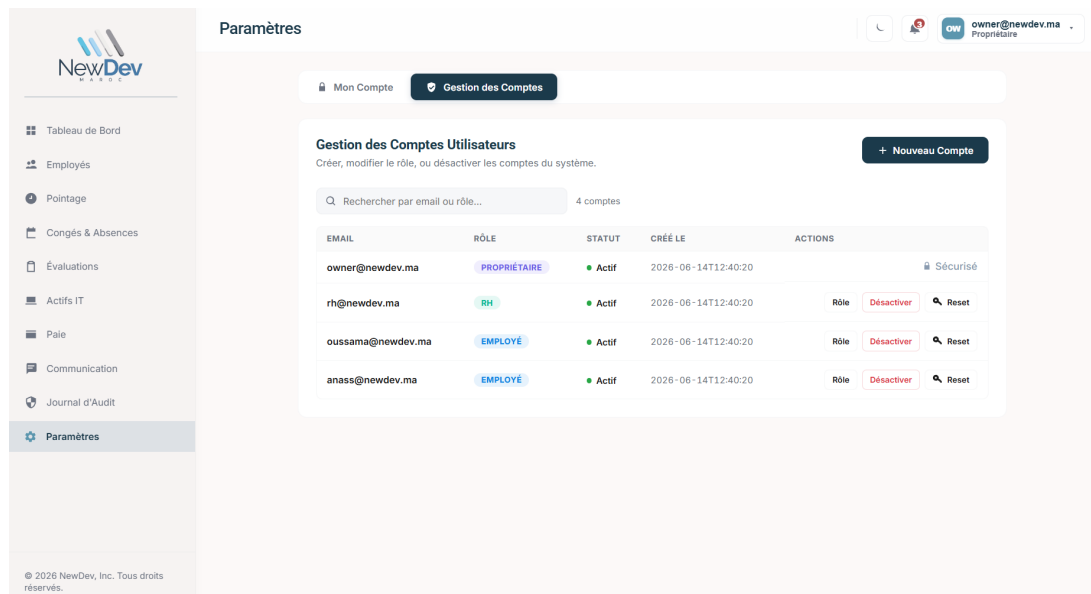


FIGURE 46 : Gestion des comptes (vue Propriétaire)

L'employé modifie son mot de passe depuis la page des paramètres.

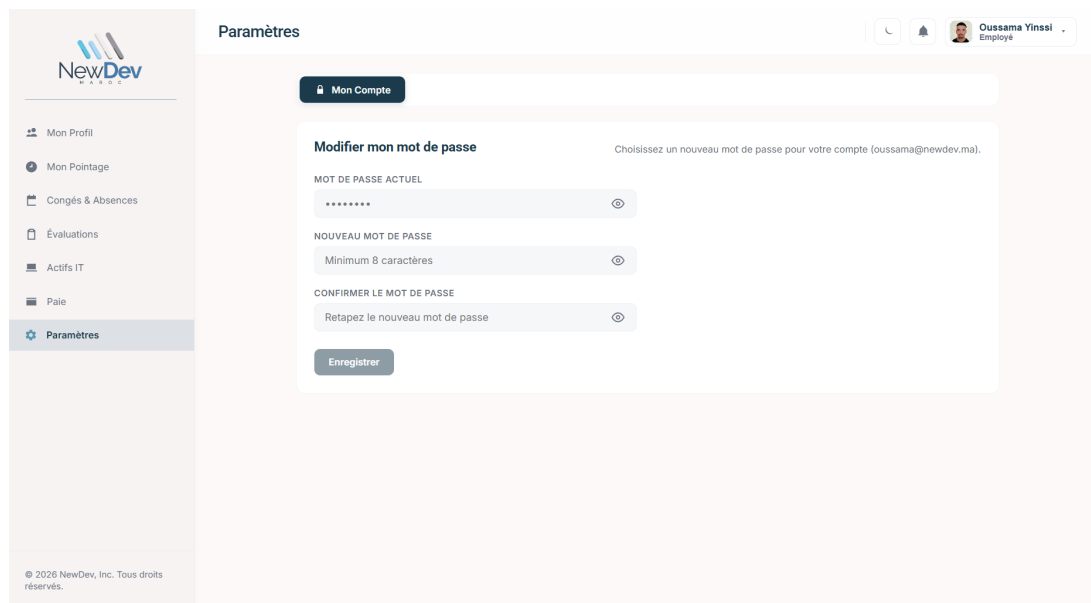


FIGURE 47 : Changement de mot de passe (vue Employé)

V. Conclusion

Ce chapitre a détaillé la réalisation technique du système NewDEV RH. L'architecture découplée React/Spring Boot, la sécurisation par JWT et l'organisation en couches du backend assurent un code maintenable. Les interfaces présentées couvrent tous les modules du système, chacun accessible selon le rôle de l'utilisateur connecté.

Conclusion générale

La numérisation du système d'information RH de NewDEV Maroc débouche sur une plateforme centralisée, conçue pour modéliser l'ensemble du parcours collaborateur, de l'embauche jusqu'au départ. Les procédures manuelles disparaissent. Leur décommissionnement accélère le traitement des données administratives en supprimant les ressaisies et les délais de transmission entre services. Sept modules interconnectés structurent désormais l'activité quotidienne : de la validation hiérarchique des congés à l'édition réglementaire des fiches de paie, chaque flux transite par une architecture commune, héritée d'une analyse systémique des circulations d'information internes. Les interfaces utilisateurs restent strictement séparées de la logique de traitement métier. Ce cloisonnement garantit l'intégrité des opérations : aucune modification directe des règles de gestion ne peut s'opérer depuis l'écran de saisie.

L'observation des processus automatisés met en évidence la robustesse du contrôle d'accès. La ségrégation des rôles cloisonne les espaces de travail selon les responsabilités de chacun et bloque toute consultation non autorisée des dossiers du personnel. Chaque validation est journalisée, ce qui sécurise la chaîne de décision un point sensible lors des campagnes d'évaluation des performances. Le déploiement actuel se cantonne au réseau interne de l'organisation : son périmètre d'exécution ne franchit pas les murs de l'entreprise. Aucun canal de communication externe n'existe. Cette absence empêche toute diffusion proactive de l'information : l'utilisateur doit interroger manuellement la plateforme pour prendre connaissance des événements qui le concernent, comme l'approbation d'une demande de congé.

L'extension de la solution suppose un hébergement distant, condition nécessaire pour garantir la continuité de service hors des locaux de l'entreprise. Une fois cette migration effectuée, l'intégration de relais de messagerie automatisera l'expédition d'alertes instantanées lors des validations administratives. Le volume de métriques RH croît continuellement. Il devient alors pertinent d'exploiter cette masse de données à des fins décisionnelles : le croisement des historiques d'absence et des évaluations annuelles devrait révéler les signaux faibles liés à la rotation du personnel. Le développement d'une interface mobile accompagnera l'évolution des modes de travail, tandis que la portabilité du système autorisera un suivi du temps de présence adapté aux collaborateurs en mission.

Références

Webographie

1. React. *Documentation officielle de React*. Disponible sur : <https://react.dev/>. Consulté le 14 juin 2026.
2. Axios. *Introduction à Axios*. Disponible sur : <https://axios-http.com/docs/intro>. Consulté le 14 juin 2026.
3. Spring. *Spring Boot Reference Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>. Consulté le 14 juin 2026.
4. Spring Security. *Documentation de référence Spring Security*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>. Consulté le 14 juin 2026.
5. JWT.io. *Introduction to JSON Web Tokens*. Disponible sur : <https://jwt.io/introduction>. Consulté le 14 juin 2026.
6. Spring Data JPA. *Documentation de référence Spring Data JPA*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/>. Consulté le 14 juin 2026.
7. diagrams.net. *Application de conception de diagrammes*. Disponible sur : <https://app.diagrams.net/>. Consulté le 14 juin 2026.